

三、研究計畫內容（以中文或英文撰寫）：

（一）研究計畫之背景。

隨著光電科技的飛速演進，全球科技產業正迎來兩大典範轉移：一是虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）引領的視覺革命，二是矽光子（Silicon Photonics）驅動的傳輸革命。

在視覺應用與數位轉型浪潮下，擴增實境（Augmented Reality, AR）技術已從單純的娛樂體驗，加速滲透至工業維修、醫療手術導航、遠端協作及零售展示等關鍵領域，成為連結物理與數位世界的核心介面。根據多方市場研究報告指出 [1]，2025-2030 年全球擴增實境(AR)市場規模估計可達 90-900 億美元，如圖 1(a)所示，市場成長動能強勁，預測期間（2025-2030 年）的複合年增長率（CAGR）高達 32%-59%。在區域發展方面，儘管北美目前擁有最大的市場佔有率，但亞太地區被視為全球增長最快的市場，預計至 2030 年將以 40.8%的複合年增長率高速擴張，如圖 1(b)，主要受惠於該地區龐大的智慧型手機用戶基礎及 5G 基礎建設的普及。有鑑於此巨大的市場潛力，全球科技巨擘包括 Apple（Vision Pro）、Meta（Quest 系列）、Microsoft（HoloLens）及 Google 等大廠，以及專注於光學元件（如 Waveguide 技術）的利基業者，皆積極佈局軟硬體生態系，推動 AR 技術的商業化落地。

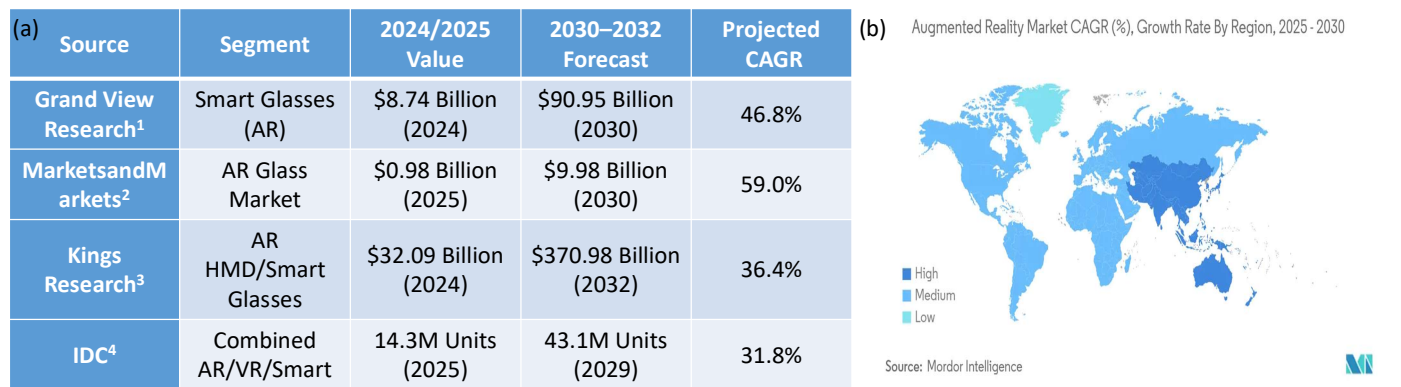


圖 1. (a) 2025-2032 年全球 AR 市場規模預測數據 (b) Mordor Intelligence 預測 2025-2030 年全球 AR 市場成長趨勢

與此同時，在 AI 高效能運算、資料中心與雲端架構對高速、低延遲、低功耗傳輸的強烈需求驅動下，矽光子（SiPh）技術與共封裝光學（CPO）已正式邁入商用加速期。Research Nester 報告顯示[2]，全球矽光子市場規模預計將從 2025 年的 28.1 億美元，以 27.5%的年複合成長率一路攀升，至 2035 年達到 319 億美元，其中亞太地區的市佔率預計將達到 35%，如圖 2(a)。矽光子技術成功的關鍵，在於利用半導體製程將光學模組微縮並整合至單一晶片，而實現晶片內光訊號傳輸、導引與高密度佈局的核心元件，正是「光波導（Optical Waveguide）」。值得強調的是，除了作為矽光子系統的關鍵基礎，光波導本身亦已形成獨立成長的關鍵光學元件市場。根據 Polaris Market Research 的產業分析指出 [3]，受惠於電信、數據中心及消費性電子（如 AR/VR）的雙重驅動，2023 年全球光學波導市場規模已達 74.2 億美元，預計至 2032 年將成長至 128.0 億美元，預測期間將以 6.2%的 CAGR 穩定擴張，如圖 2(b) 所示。這兩大市場數據不僅顯示出技術發展的同步性，更確立了亞太地區作為下一代光電整合技術發展重鎮的關鍵地位。

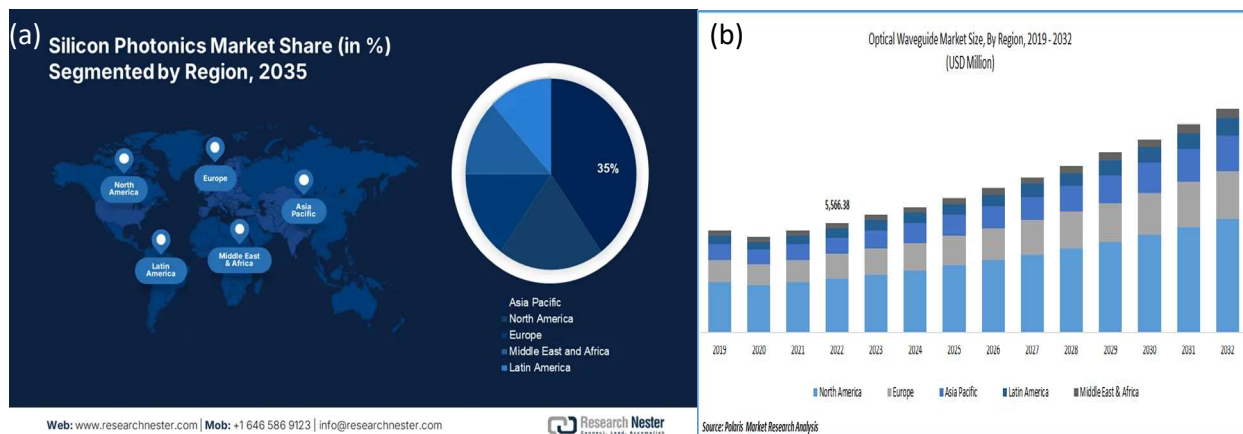


圖 2. (a) Research Nester 預測 2035 年亞太地區矽光子市場的市佔率 (b) Polaris Market Research 預測至 2032 年全球光學波導市場規模變化

在市場需求與技術成熟的雙重推力下，AR 裝置的發展正經歷顯著的型態轉變。為了實現大眾化應用所需的輕量化與長時間配戴舒適性，AR 載具已從早期體積龐大的頭戴式顯示器（HMD），逐漸轉向外觀與普通眼鏡無異的「波導式 AR 眼鏡」。在此架構中，光學顯示模組是決定系統成敗的關鍵。早期的光學方案多採用稜鏡或離軸反射技術，但往往面臨視場角（FoV）過小及裝置厚重的物理限制。近年來，業界逐漸轉向「光波導結合光柵」的方案，如圖 3 利用單片玻璃基板完成影像的傳遞與投射，不僅大幅縮小了結構體積，更能兼顧高透光率與較大的出瞳範圍（Eyebox）[4]。超穎表面（Metasurfaces）作為最先進的平面光學元件，憑藉其次波長結構帶來的優異波前操控能力，能透過光耦合與二維擴瞳（pupil expansion）設計，在極致輕薄的厚度下進一步擴大影像範圍，成為實現高規格 AR 眼鏡的首選技術路徑。

|                      | Surface relief grating              | Holographic                              | Reflective           |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 3 glass guides       |                                     | <br>Digilens MotorHud                    | NA                   |
| 3 glass guides       | <br>HoloLens<br>Vuzix<br>WaveOptics | <br>Digilens Crystal 30 and 50           | NA                   |
| Single glass guide   | <br>Dispelix                        | <br>Sony<br>Apple<br>AKONIA HOLOGRAPHICS | Lumus Maximus        |
| Curved plastic guide | Concepts and patents                | Concepts and patents                     | Concepts and patents |

圖 3. 光柵及波導之設計演進與各大廠產品採用之規格[4]

超穎表面因具備結構輕薄、優異的波前操控能力，且可與標準半導體製造技術相容，其設計方法與應用範疇近年來快速擴展，如圖 4(a) 所示。透過高度自由度的拓模式設計與無序分布的超穎光學元件，得以突破傳統光學元件在功能與形式上的設計限制[5]。然而，由於多數關鍵結構尺寸小於操作波長，目前相關元件的圖樣化製程仍高度依賴電子束微影（e-beam lithography）搭配乾式蝕刻。

此方法雖能提供極高解析度，卻受限於寫入速度慢、成本高昂與不利於大面積製造等缺點。相較之下，只要製程解析度能夠滿足需求，光學微影具備高產能與低成本的顯著優勢，如圖 4(b) 所示 [5]。

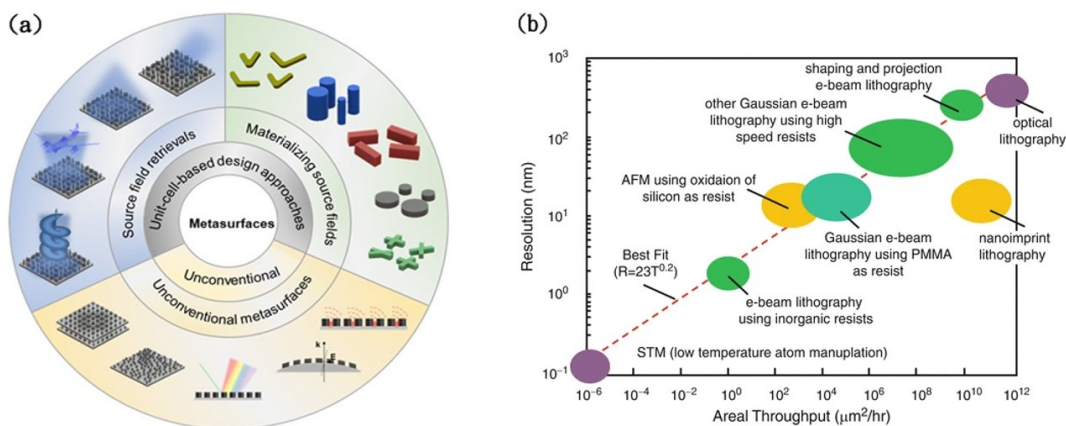


圖 4. (a)超穎表面之設計與應用示意圖[5] (b)圖案化技術單位面積產出與解析度之比較[6]

儘管超穎波導技術在擴增實境 (AR) 應用上展現高度潛力，現階段仍於設計與製程兩端面臨關鍵瓶頸，限制其由實驗室研究邁向大規模量產。在設計層面，AR 顯示系統의 影像品質常受限於耦合效率不足 (導致亮度偏低)、視場角有限以及色散與亮度均勻度不佳等問題。近年文獻雖提出利用拓樸優化演算法 (Topology Optimization) 設計自由曲面 (Freeform) 超穎表面，以改善像差並提升效率，但此類方法需反覆進行高運算量的 FDTD (時域有限差分法) 電磁模擬，導致設計流程耗時冗長，亟需更高效率的設計與加速策略介入。

在製程層面，挑戰則更為嚴峻。超穎表面的光學特性高度仰賴大量次波長奈米結構的精準排列，其關鍵特徵尺寸往往遠小於操作波長，使得目前仍主要依賴電子束微影進行製作。儘管其解析度優異，但低產能與高成本使其難以滿足消費性電子產品對大面積、低成本量產的需求。相對而言，標準半導體光學微影具備成熟製程與高吞吐量優勢，卻受限於光學繞射極限，難以直接解析超穎表面的微細結構。因此，如何結合光學微影製程與解析度增益技術 (Resolution Enhancement Techniques, RET)，建立可兼顧解析度與量產性的製程方案，已成為推動超穎波導技術邁向實際應用的關鍵課題。

針對上述量產瓶頸，本實驗室已建立堅實的研究基礎，致力於開發由深度學習驅動的光學鄰近修正 (Optical Proximity Correction, OPC) 技術，成功將標準半導體製程應用於超穎光學元件製造。過去幾年，團隊利用全卷積神經網路 (FCN) 輔助的 OPC 技術，搭配台灣國家高速網路與計算中心 (台灣杉) 的算力資源，成功利用台灣半導體研究中心的 i-line 步進機 (Stepper,  $\lambda=365\text{nm}$ )，實現了直徑達 8mm、包含超過七千萬個奈米柱結構的近紅外光超穎透鏡，其實測聚焦效率達到 60%-64%[7]，驗證了 AI 輔助光學微影的可行性。近期，團隊技術更進一步升級，提出基於 U-NET 架構的「智能鄰近修正 (Intelligent Proximity Correction, IPC)」系統。與傳統 FCN 模型相比，IPC 系統不僅將運算速度提升 3 倍，更能保持極高的圖案準確度。利用此技術，本實驗室已成功運用深紫外光 (DUV) KrF 曝光機 (Scanner,  $\lambda=248\text{nm}$ )，在氮化矽 ( $\text{SiNx}$ ) 材料上突破了可見光波段的大面積製造限制[8]。

## 研究計畫之目的

在此基礎上，本次計畫將針對次世代擴增實境 (AR) 眼鏡與矽光子 (Silicon Photonics) 之波導元件與光學系統進行開發，預計發展逆向設計 (Inverse design) 優化與漸逝式 (Apodized) 結構的超穎波導元件，搭配發展 AI 輔助設計與深度學習驅動的智能微影修正技術，與多種半導體製程的解析

**度增益及表面改質技術**，實現輕量化顯示與高速光互連為目標。有鑑於近十年來市場上對於 AI 高效能運算與空間運算裝置的需求爆發，本計畫成果將加速超穎表面在 AR 顯示與矽光子傳輸的發展及商業化趨勢。

為滿足 AR 眼鏡與矽光子系統的嚴格規範，例如全彩顯示、大視場角（FOV）、消除視覺聚散-調節衝突（VAC）以及高效率光纖耦合等，具備創新逆向設計、多焦段功能、或漸逝式（Apodized）結構的超穎表面提供更大的自由度設計。但是上述的超穎表面製程的複雜度極高，且次波長特徵尺寸與自由曲面（Freeform）圖案製作傳統上僅能依靠電子束微影寫圖形，耗時之鉅與成本花費極大；因此本計畫將發展的兩項關鍵技術，分成(A)應用於全彩 AR 與矽光子之超穎波導元件和(B)超穎光學成像增強與智能微影技術兩個主軸。如規劃所示，**主軸 A** 聚焦於實現高自由度形式和複雜設計的多重超穎波導組件之結合。像是解決(1)色散問題的單片式 RGB 全彩波導、消除 VAC 的多焦段波導透鏡、以及矽光子高效漸逝式光柵耦合器等，並且能使用至輕薄化 AR 眼鏡中。**主軸 B** 聚焦於開發 AI 輔助設計與智能光學微影技術，結合迄今為止已在半導體代工廠中使用的各種解析度增益與表面處理技術，例如 AI 輔助 FDTD 代理模型、智能光學鄰近修正（IPC）、二次曝光（LELE）和原子層沉積（ALD）表面改質，來提升主軸 A 中超穎光學元件圖形尺寸的解析度、成像品質與精確性，最終得以經濟低成本方式實現具有自由形式設計佈局的大面積超穎光學元件。以下說明我們擬定的研究工作與目標：

#### (A) 應用於全彩 AR 與矽光子之超穎波導元件

發展整合電磁波逆向設計（Inverse Design）的優化演算法，實現應用於次世代 AR 與矽光子之多功能超穎波導元件設計、包括全彩（Full-color）、多焦段（Multifocal）、與漸逝式（Apodized）結構的拓撲優化、適用於單片波導式 AR 眼鏡的 RGB 超穎光柵耦合元件、消除視覺聚散-調節衝突（VAC）的波導透鏡、以及發展矽光子高效光纖耦合與波前整形等技術。技術細項分類如下：

##### A-1 RGB 類超穎表面 AR 光波導

##### A-2 多焦段波導近眼顯示器

##### A-3 高效 RGB 入光耦合超穎光柵

##### A-4 高效漸逝式超穎光柵耦合器

#### (B) 超穎光學成像增強與智能微影技術

本計畫針對大面積超穎光學元件所面臨的「設計算力瓶頸」與「製程解析度限制」兩大關鍵挑戰，提出整合性的解決方案。在設計端，有鑑於傳統局部相位近似（LPA）法在大孔徑元件設計中常忽略鄰近耦合效應，導致成像像差與效率下降，本計畫將導入 AI 輔助 FDTD 代理模型 與 Jacobian 相位誤差修正法，以大幅提升運算效率並實現接近理論極限的成像品質。在製造端，為解決量產製程中的圖形失真與光散射問題，將基於 KrF 光學微影的平台，結合智能光學微影技術（IPC）與二次曝光（LELE）解析度增益技術，突破光學繞射極限；並進一步整合原子層沉積（ALD）進行奈米結構的表面平坦化與光學補償，全面優化元件的成像品質與製程良率。技術細項分類如下：

##### B-1 AI 輔助設計與光學代理模型

##### B-2 智能光學微影技術

##### B-3 原子層沉積提升表面品質與光學效率

其中規劃的八個研究技術方向，以下分別以細項工作目標做說明。

## (A) 應用於全彩 AR 與矽光子之超穎波導元件

### A-1 RGB 類超穎表面 AR 光波導

針對現有波導式 AR 顯示系統多採用多片式堆疊架構，導致裝置厚重且組裝複雜的問題，本計畫預期開發單片式全彩匯聚超穎光柵波導。利用高折射率玻璃基板結合二維擴瞳（2D-EPE）類超穎光柵設計，於單一波導內實現 RGB 三色光場的高效傳遞與均勻出光，大幅縮減模組體積與重量。在材料選擇上，選用消光係數極低（Low-k）的氮化矽（SiNx）材料製作次波長奈米柱陣列，以降低戶外高亮度環境下的雜散光干擾與色散現象。製程方面，將導入 KrF 光學微影製程搭配雙重曝光技術，突破單次曝光之解析度極限，實現平方公分等級大面積、高精度的超穎結構量產，建立一套可量產、輕量化且具備高色彩整合能力的單片式 AR 波導技術平台。

### A-2 多焦段波導近眼顯示器

為解決 AR 裝置長期配戴所引發的視覺聚散-調節衝突（Vergence-Accommodation Conflict, VAC）及暈眩問題，本計畫將開發結合 Maxwellian View 技術的多焦段波導顯示系統。利用超穎透鏡（Metalens）優異的光場調控特性，將影像資訊精確投影至不同深度的焦平面，使人眼在觀察不同距離虛像時能獲得正確的深度感知。同時，結合 Maxwellian View 原理[11]，將光束直接匯聚於視網膜，進一步提升視覺舒適度。此架構可在不增加運算負載的前提下，維持系統的輕薄緊湊，並顯著提升視場角（FOV）與眼盒（Eye Box）範圍。本設計將與 KrF 光學微影製程相容，確保未來能順利導入量產線，加速技術的商業化進程。

### A-3 高效 RGB 入光耦合超穎光柵

波導式 AR 顯示器要實現自然真實的全彩影像，必須在不同光波段維持出光品質，平衡效率尤為重要。超穎光柵（metagrating）能夠在次波長尺度上控制相位與繞射能量，將 RGB 三色的繞射光集中於指定耦合角度，克服傳統一階光柵的色散限制，因此可視為改善全彩 AR 光學效能的關鍵技術；拓撲設計則透過優化演算法反向設計超穎光學元件的特性，可以達到更有效、更具有指向性的光學效果。本計畫預期建立一套整合電磁波逆向設計（adjoint/inverse design）、多波長多角度最佳化，同時考慮製程可製造性的 RGB 入射耦合器設計流程，透過拓撲最佳化搜尋多階數繞射在 RGB 三色的能量分布。結合二次曝光與光學鄰近修正等解析度增益技術，使其能以 KrF 光學微影量產。

### A-4 高效漸逝式超穎光柵耦合器

配合矽光子（SiPh）與共同封裝光學（CPO）技術的高速發展，本計畫預期解決光纖與光子晶片間的模態匹配（Mode Matching）與耦合損耗問題。將逆向設計演算法應用於矽光子平台（1550 nm 波段），開發漸逝式（Apodized）超穎光柵耦合器。透過對光柵局部幾何結構的逐段調變，優化光場分布以完美匹配光纖模態，從而大幅提升耦合效率並降低反射損耗。演算法將納入製程解析度限制與寬角度容忍度需求，確保元件在實際封裝環境下的穩定性。最終設計將透過與英國 英國 南開普敦大學（Univ. of Southampton）Cornerstone 基石光學研究中心 矽光子平台合作進行流片驗證，建立一套可落地、高效率且具量產性的光纖耦合元件標準，為未來高密度光互連系統奠定關鍵基礎。

## (B) 超穎光學成像增強與智能微影技術

### B-1 AI 輔助設計與光學代理模型

針對大面積元件全波模擬極為耗時的瓶頸，本計畫將開發 AI 輔助 FDTD 代理模型，利用深度學習預測奈米結構的光學響應，將設計迭代速度提升數個數量級。同時，為解決傳統設計忽略相鄰單元耦合效應所導致的相位誤差，將導入 Jacobian 相位誤差修正法，透過優化演算法修正波前，提升超穎透鏡的調制轉換函數（Modulation Transfer Function, MTF）與聚焦效率。

### B-2 智能光學微影技術

為解決微影製程中因光學鄰近效應造成的圖形失真，本計畫將整合多項關鍵技術以建立高精度光罩修正系統。首先利用卷積神經網路建立高精度的光學微影代理模型，取代傳統耗時的光學物理模型計算，快速且準確地預測曝光顯影後的光阻輪廓。針對大面積特徵，將利用平行運算資源進行區域化之分布式光罩修正以提升運算效率。此外，對於拓樸優化產生的不規則或自由曲率圖形，將導入反向光罩設計技術，利用逆向演算法反推最佳光罩幾何並生成亞解析輔助圖形，自動化補償角落圓化與線寬縮減，確保微影轉印後的圖形保真度。

### B-3 原子層沉積提升表面品質與光學效率

針對蝕刻後產生的表面粗糙與孔隙缺陷，本計畫將利用原子層沉積技術優異的原子級厚度控制能力，沉積薄膜進行奈米孔隙填補與表面平坦化，以降低光散射損耗。此外，將建立設計前置補償流程，將薄膜對有效折射率的改變納入前期設計考量，確保沉積薄膜後的光學響應精準符合預期，提升整體元件的聚焦效率。

### **(3) 研究計畫之重要性**

隨著擴增實境（AR）穿戴式裝置與 AI 高效能運算（HPC）的需求爆發性成長，輕薄的 AR 眼鏡與高速的矽光子共同封裝光學（CPO）模組將是未來人類虛實整合與數據傳輸的基石。國內外大廠皆競相投入發展相關的波導元件與系統，從傳統的表面浮雕光柵到先進的超穎光柵耦合器，超穎表面應用於 AR 顯示與矽光子傳輸已成為未來關鍵的專利佈局核心，從而延伸發展全彩、多焦段、且具高效漸進式結構優化設計的超穎波導元件，都會扮演著決定性的角色。台灣目前雖有團隊投入相關研究，但在將「高效能逆向設計」轉化為「半導體量產製程」的整合能力上仍有缺口，極需在元件開發與累積製程專利數量上取得領先。本計畫提出的智能光學微影與解析度增益技術實現高自由度拓樸設計的超穎光學元件，可補足目前台灣學術與產業在 AR 與矽光子量產技術上的不足，希望透過純熟的 AI 輔助設計、原子層沉積表面改質與 KrF 微影製程手法，實現高性能且具量產潛力的先進波導元件製造，開創新的 AR 與矽光子市場，也同時培養參與計畫的人員在光學演算法、半導體製程、深度學習、系統量測等跨領域整合方面的專業訓練。

### **(4) 國內外有關本計畫之研究情況**

波導式擴增實境（AR）顯示技術在過去十年間經歷了顯著的發展，隨著業界對於視場角（FOV）、色散控制、亮度均勻性及量產可行性的標準日益提高，光柵設計策略亦隨之演化。早期技術發展如 T. Levola 團隊所提出的傾斜光柵（Slanted Grating）[9]，主要著重於利用幾何結構提升光耦合效率，如圖 5(a)。然而，為了在提升效率的同時兼顧色散穩定性與影像品質，近期的研究趨勢已逐漸轉向**波導內部的繞射階數精確控制**。針對此一技術路徑，Y. Ding 等人於 2025 年 SPIE 發表的文獻中，提出了一種以單一  $\pm 1$  階繞射作為波導入射與出射耦合核心機制的設計方法。該研究指出，藉由鎖定單一階次耦合，可有效避免高階繞射所衍生的重影、雜散光干擾與視場角壓縮問題，進而在維持高品質影像的前提下顯著降低系統複雜度，如圖 5(b)。其提出的工程化設計流程包括：由目標 FOV 反推光柵週期、優化  $\pm 1$  階繞射效率、分析波導全反射條件，最終進行出光均勻度的調整。透過精確控制光柵線寬、蝕刻深度與材料折射率差，該設計能將能量高度集中於一階繞射，並使出光角度完全由光柵動量決定。模擬結果證實，此一階波導架構在  $40 - 50^\circ$  的視場範圍內仍能維持優異的光場品質，且具備較低的製造敏感度，適用於量產玻璃或聚合物波導[10]。

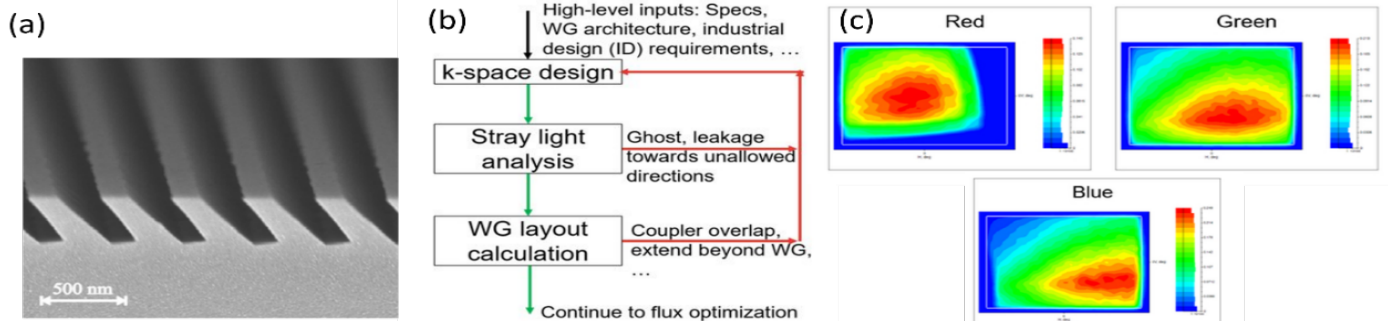


圖 5. (a)傾斜光柵之電子顯微鏡影像[9] (b)First-order WG 設計工作流程 (c)LightTools 進行光線追蹤後，在眼圖區域內繪製強度圖[10]

近年來，全彩擴增實境（AR）波導顯示器之色散控制已成為提升影像品質的關鍵技術課題。針對波導傳輸過程中常見的色偏與雜散光干擾，Y. Sun 等人於 2025 年提出了一種整合色彩濾光片（Color Filter, CF）與布拉格反射鏡（Distributed Bragg Reflector, DBR）的創新一階波導架構。該設計旨在利用光譜選擇元件優化光場純度：如圖 6(a)藉由 CF 濾除不需要的異色光譜，並搭配 DBR 反射非目標波段，從而確保每條波導路徑僅傳遞單一純色訊號。在此機制下，RGB 三色光的耦入與耦出過程僅需依賴一階光柵動量（First-order Grating Momentum），即可維持高度一致的出光角度，實驗數據顯示其視場內的色度偏移量  $\Delta u' \Delta v'$  獲得顯著改善，如圖 6(b)-(d)。該研究成果證實了「一階光柵結合光譜選擇元件（CF + DBR）」之策略，能有效達成全彩影像的一致性輸出，為未來開發兼具輕量化與高色彩穩定度之商用 AR 波導提供了具前瞻性的工程化解決方案 [11]。

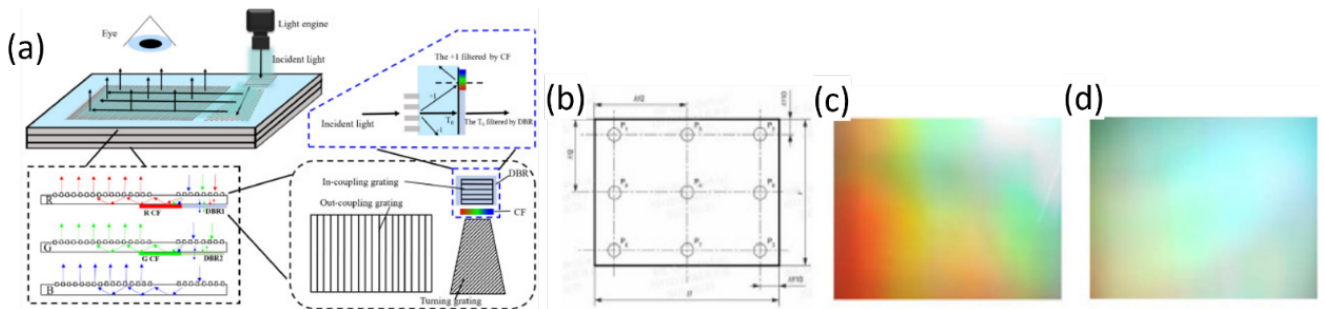


圖 6. (a)彩色濾光膜方案的波導結構示意圖 (b)色彩均勻性測試九點抽樣圖(c)原型機在未導入 DBR 與 CF 時的白點顯示影像 (d)原型機在導入 DBR 與 CF 後的白點顯示影像[11]

在克服 VAC 問題部分，韓國團隊採用了繞過人眼調節機制的策略，Choi, Myeong Ho 等人於 2022 年提出結合麥克斯韋視角（Maxwellian View）顯示技術的 AR 眼鏡系統，該系統屬於視網膜投影（Retinal Projection）系統[12]。此類架構利用針鏡全息光學元件(Pin-mirror HOE, PMHOE)陣列縮小光束孔徑，將影像資訊直接投影至視網膜，如圖 7(a)所示。此類架構可在大景深範圍內維持清晰成像並具備良好視覺舒適度，但其眼盒通常較小且對配戴位置敏感，同時由於削弱了散焦模糊線索，深度知覺與真實場景仍略有差異。

Zhao 等人於 2024 年提出斷層式（Tomographic）波導 AR 顯示系統[13]，如圖 7(b)所示，此系統屬於光場顯示（Light Field Display）技術範疇，致力於重建具備連續景深的三維場景。是利用快速可調透鏡在時間上依序投影不同焦深的二維影像切片，經由光波導耦合至人眼後，在視覺上疊加為具連續景深的三維場景。此光場式方案在深度呈現上最接近真實場景，能同時提供自然的聚散與調節

提示，有效緩解聚散-調節衝突（VAC）問題。然而，其技術難點在於需仰賴高幀率顯示與快速可調透鏡進行時間多工掃描，導致光學與控制系統複雜度、亮度利用率及動態偽影控制難度皆顯著提高。

針對緩解聚散-調節衝突（VAC）的需求，Ebner 等人於 2024 年提出一種結合視線追蹤的分層光學穿透式顯示系統[14]。該系統透過精密的機械致動機構，動態地調整兩層顯示面板與成像透鏡的相對位置，藉此改變虛像焦平面與「工作視體積」的深度，如圖 7(c)所示。此設計的優點在於能主動對應使用者注視深度並提供較自然的調節線索。然而，其高度仰賴精準眼動追蹤與複雜的致動機構來實現焦點的連續變換，因此系統複雜度、體積與可靠度要求相對較高。

為了透過擴展深度來緩解 VAC，多深度成像系統會建立多個離散的焦平面。Cho 等人於 2025 年提出多焦平面波導式 AR 顯示系統[15]，在傳統波導架構上導入多焦全息光學元件，使同一片波導能在多個離散的不同距離上同時形成虛像焦平面，如圖 7(d)所示。此設計兼具波導光學的薄型化優勢，但其可實現的深度平面數目有限且為離散分佈，並面臨效率分配、光學串擾等實作挑戰。

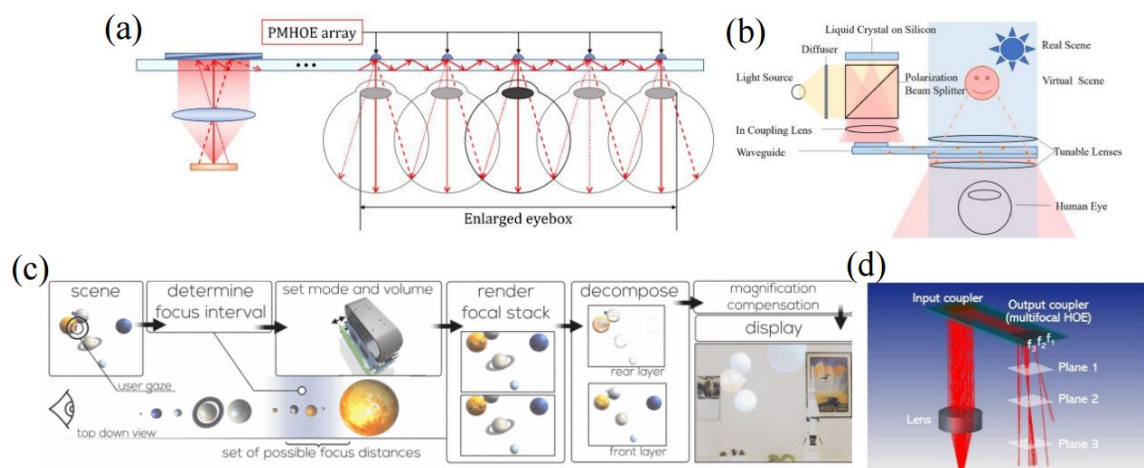


圖 7. (a)視網膜投影結合 PMHOE 陣列示意圖[12] (b)結合視線追蹤的變焦成像流程[13] (c)多深度成像波導架構示意[14] (d)斷層式光場波導 AR 顯示示意圖[15]

拓樸設計透過優化演算法反向設計超穎光學元件的特性，可以達到更有效、更具有指向性的光學效果。在 2017 年，David Sell 等人提出以拓樸優化（topology optimization）為基礎的超穎光柵設計方法，其採用 gradient-based 反向設計，透過電磁模擬計算場分佈對幾何變動的梯度，藉由反覆更新材料填充比例，使光柵結構在多種設計條件下自動搜尋最佳拓樸[16]。此演算法能進一步引入製程誤差容忍度模型。研究中展示的元素操作於 1050 nm，設計繞射角高達 75°，實測效率約達 75%，比傳統布拉格型光柵與均勻式光柵元件更具顯著提升，證明拓樸優化在大角度、高效率繞射應用中的優勢，也展現了演算法主導設計在未來高效率光場操控元件上的強大潛力。如圖 8. (a)~(c)。

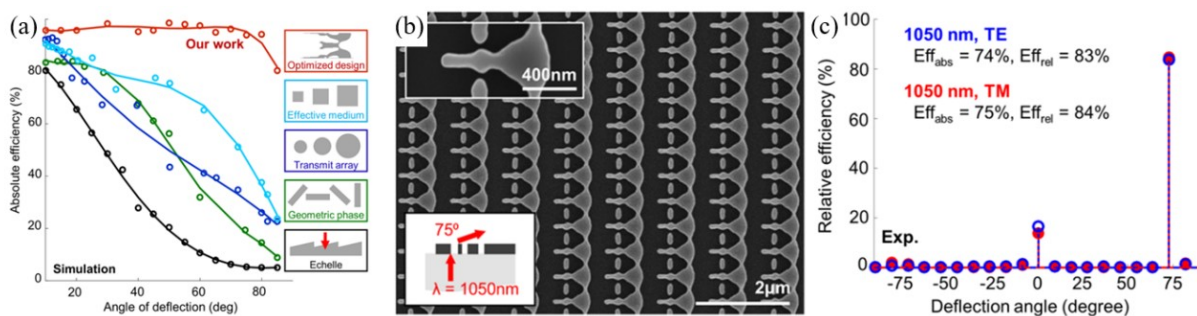


圖 8. (a)不同種類光柵效率比對圖 (b)波長1050nm,繞射角度75度之超穎光柵的電子顯微鏡影像 (c)實際元件量測效率[21]

利用優化演算法反向設計超穎光柵可實現全彩 AR 波導耦合器，國際研究已有突破性進展，其中來自韓國 Seokil Moon 等人的團隊在 2025 年針對全彩波導耦光提出單層全彩 metagrating 架構，透過控制光柵的局部結構參數，使 RGB 三色在繞射行為上能達到趨同效果[17]。研究中採用電磁模擬與 stochastic topology optimization，在多組幾何自由度中加入為擾，搜尋可滿足多波長耦光條件的效率及對應結構，使入射光在目標角度產生一致的色散響應，同時提升效率。此研究展現了透過次波長結構控制相位與有效折射率，達成全彩角度一致性的設計能力，並驗證單層超穎光柵在全彩 AR waveguide 中的實驗可行性，也說明了結構優化方法能有效設計全彩入光超穎光柵，為後續整合更進階演算法奠定基礎。圖 9. (a)~(e)。

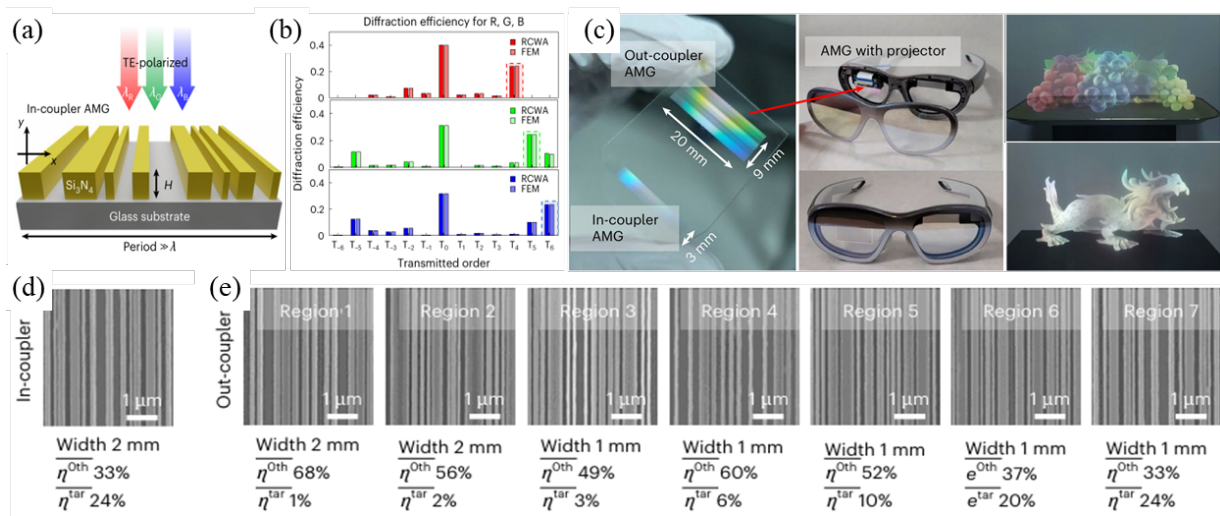


圖 9. (a)光柵入射示意圖 (b) RGB 三色特定階數繞射效率圖 (c)實際樣品及系統顯示結果 (d)(e)入耦合出耦合優化效率對應結構之電子顯微鏡影像[22]

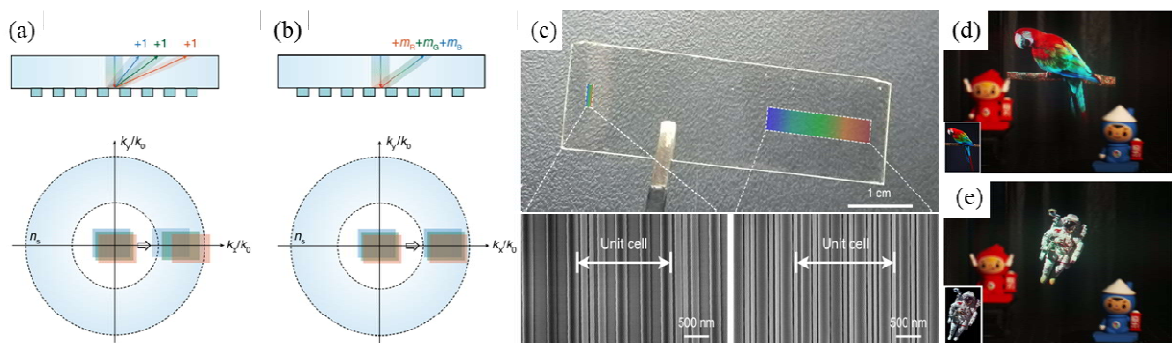


圖 10. (a)一階繞射光柵欄設計 (b)高階繞射光柵欄設計 (c)實際樣品及結構電子顯微鏡影像 (d)(e)系統顯示影像結果[23]

Zhongtao Tian 等人在 2025 年的研究代表當前全彩 AR 入光耦合器領域中的演算法驅動成果之一 [18]。研究以特定繞射條件為 RGB 三色分別選擇不同高階繞射階數，使不同色光能以相同角度耦入波導，突破傳統一階光柵強烈色散的限制。研究採用嚴格耦合波分析（RCWA）結伴隨法梯度分析

(adjoint method)，以同時優化波長/角度/階數的逆向設計，透過梯度導向之拓撲與幾何最佳化，使超穎光柵在 $\pm 20^\circ$ 以上的大視場範圍內仍能維持高同步性的 RGB 繞射效率。該團隊展示的單層 SiN 超穎光柵實現近似無色散的大視場全彩耦光行為，也證明了拓普逆向設計演算法的整合效能，展現了優化流程在超穎光柵設計中的影響，為後續全彩 AR waveguide 的演算法驅動設計奠定了重要里程碑。圖 10. (a)~(e)。

在矽光子平台中，如何將光纖模態以高效率耦入晶片內的導波模式始終是關鍵瓶頸，先前也已有外國團隊嘗試將反向設計運用在此領域。Zhixin Zhao 等人在 2020 年提出漸遞式光柵耦合器(apodized grating coupler)設計理論[19]，給出實現最高耦合效率時的理想散射函數形狀，並將其形式化為可解析求解的最佳化問題，首次將製造技術可達的散射強度上下界 ( $\alpha_{\max}$  和  $\alpha_{\min}$ ) 納入數學框架，推導證明在約束下仍可透過確定性演算法求得全域最佳的散射強度分佈，並能對應到可實現的漸遞式幾何。方法亦被證明可被推廣至二維非聚焦光柵、聚焦光柵與更複雜的場型。圖 11. (a)~(d)。

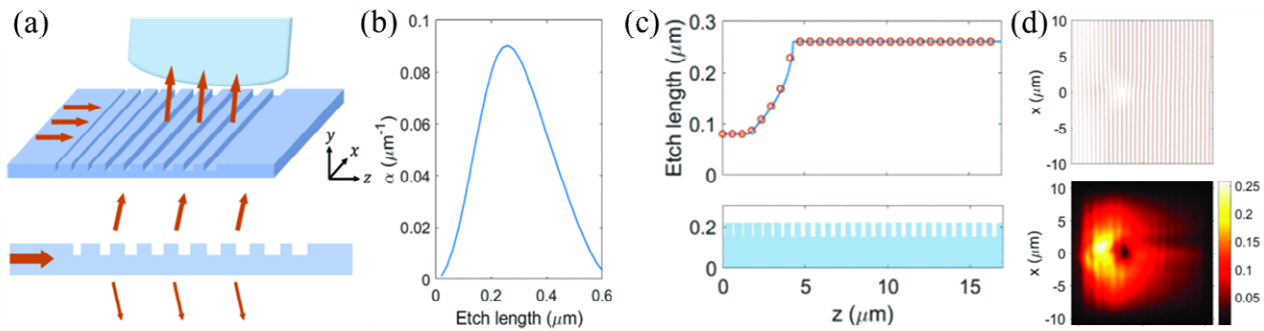


圖 11. (a)漸變式光柵耦合器示意圖與截面圖 (b)光柵散射強度與蝕刻長度的關係 (c)一維光柵優化蝕刻長度分佈與光柵截面示意 (d)二維光柵優化結果與模擬光場強度分佈[24]

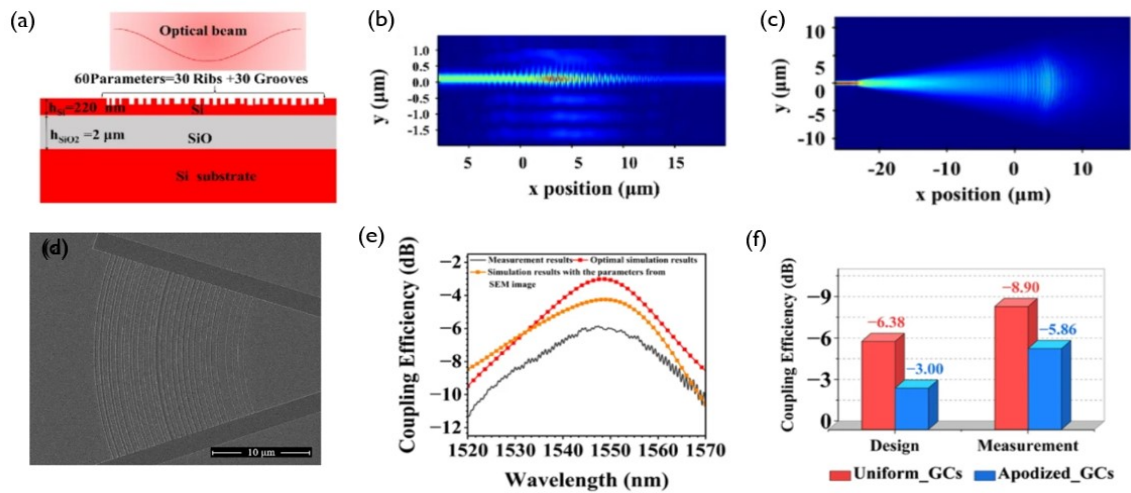


圖 12. (a)優化漸變光柵結構示意圖 (b) (c)優化漸變光柵 2D/3D 模擬電場強度分佈 (d)實際樣品及結構電子顯微鏡影像 (e)耦合效率光譜比較 (f) UGC 和 AGC 效率比較[25]

近年來已有研究將反向設計導入矽光子系統以突破傳統光學元件在結構設計與效能最佳化上的限制。Mingxiang Yang、Yunjie Yan 等人之團隊在 2023 年在 220 nm SOI 平台上實現完全垂直入射的高效率光柵耦合器設計[20]。研究導入反向設計 (inverse design) 與伴隨法 (adjoint method) 進行梯度式最佳化，逐週期調變溝槽幾何，使洩漏因子沿光柵非線性分佈，以工程化方式逼近高斯場型

並抑制回反射稱為漸變式光柵(AGC)。實作上僅需單次 70 nm 淺蝕刻、最小線寬 100 nm，確保 CMOS 相容性。量測顯示，AGC 在 C-band 的耦合損耗改善約 3 dB，最佳實測達-5.86 dB，且頻譜更平滑。圖 12. (a)~(f)。

Shiang-Yu Huang 與 Stefanie Barz 等人在 2025 年將拓撲反向設計導入矽光子系統，實現在 1550 nm 波段具有-0.35 dB (92.3%) 耦合效率的垂直式光纖耦合器[21]。該研究將耦合效率與元件尺寸納入同一目標函數中進行聯合最佳化，透過基於梯度的反向搜尋演算法自動生成可同時滿足性能與結構限制之複雜幾何。過程中同樣利用 adjoint method 在像素層級調變折射率分佈，並明確將 minimum feature size (150 nm) 等製程可行性條件納入最佳化流程，可信地高設計自由度與實際製造可行性之間取得平衡。研究亦將金屬底反射層納入閉迴路，以場論層級抑制基板洩漏，證明反向設計可在量產約束下實現高效率耦合，為高密度矽光子互連建立可落地的設計典範。圖 13. (a)~(d)。

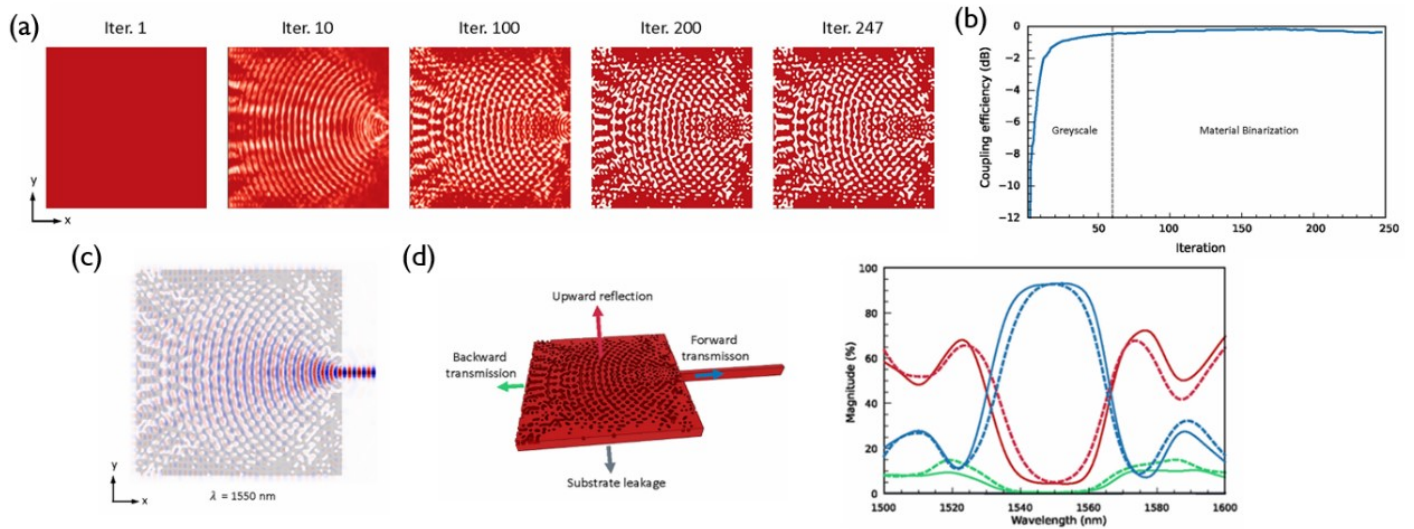


圖 13. (a)(b)拓撲最佳化迭代過程結構/效率變化 (c)耦合電廠強度分佈 (d)效率光譜分佈[26]

以上的研究工作為本計劃後續以**逆向設計應用於矽光子系統的超穎光柵與漸遞式光柵耦合器**奠定了清楚且可實作的理論基礎。

在**超穎光學成像增強與智能微影技術**部分，傳統設計依賴局部相位近似 (LPA)，該方法忽略了相鄰單元之間的光學耦合效應，導致高數值孔徑 (NA) 或大光偏轉設計的性能預測不準確。而美國麻省理工學院 (MIT) An et al. 團隊開發了一個深度神經網路 (DNN) 模型，該模型將目標超穎單元及其八個最鄰近單元的尺寸作為輸入，其模型所設計的 Metalens 聚焦效率有 20% 提升[22]，如圖 14(a)。美國華盛頓大學 (University of Washington) Zhelyeznyakov et al. 團隊開發了逆向設計網路，直接將期望的透射場分佈和周圍超穎單元鄰居作為輸入，相較於需要數週的傳統優化方法，他們僅用 15 秒就設計出一個直徑 50  $\mu\text{m}$  的超穎透鏡[23]。這些 AI 驅動的逆向設計方法提供了一個高效的替代方案，避開了計算量龐大的全波模擬。土耳其 METU 的 Kanmaz 團隊也展示了基於 U-Net 編碼器-解碼器架構的多任務深度神經網路，用於快速預測完整的電磁近場響應，以及從期望波前進行超穎透鏡的逆向預測，在逆向設計問題中，該團隊的單任務網路針對隨機柱狀結構 (random pillar configuration) 的幾何預測實現了接近完美的性能 (F-score 超過 98.9%) [24]，如圖 14(b)。

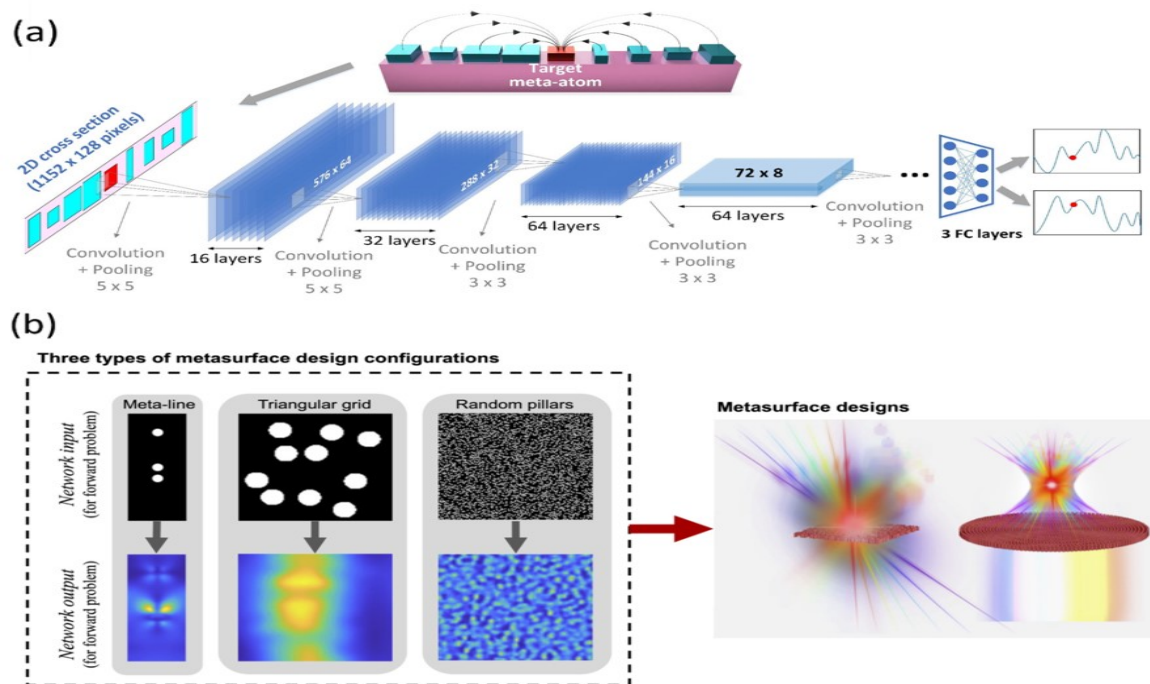


圖 14. (a) DNN 模型的架構流程圖[22] (b)透過 U-net 進行反向優化，在隨機柱狀結構中找到 F-score 超過 98.9%最佳結構[24]

近年來，機器學習技術在 OPC/ILT 領域已有諸多應用探索。Shao 等人[25]提出基於 CNN 的佈局到晶圓影像預測模型，Yang 等人[26]開發了結合對抗生成網路的 GAN-OPC 技術，Jiang 等人[27]提出 Neural-ILT 架構用於光罩複雜度與光阻影像的協同優化，Zhu 等人[28]則發展了基於學習優化 (Learning to Optimize) 框架的 L20-ILT 方法。然而，上述方法多數仍需要大量預先收集的訓練資料集，且主要針對邏輯電路的曼哈頓幾何圖形設計。本研究所發展的技術將聚焦於光子元件的自由曲面幾何特性，並採用輪廓保真度 (contour fidelity) 作為核心評估指標，而非傳統的點對點關鍵尺寸 (CD) 量測，以確保整體圖形形狀的精確度。

本計畫也預計發展**原子層沉積技術**以提升超穎表面品質與光學效率，Jung 等人於 2025 年提出以紫外線奈米壓印 (UV-NIL) 搭配二氧化鈦 ( $\text{TiO}_2$ ) 奈米墨水的積層製程，首次在 8 吋晶圓上快速量產超過千顆可見光超穎透鏡[29]。如圖 15 所示該方法透過混合不同粒徑的  $\text{TiO}_2$  奈米顆粒並結合後續 ALD 間隙填補 (nanopore backfilling)，將材料折射率由~2.0 提升至 2.27 - 2.30，使全無機結構的超穎透鏡絕對聚焦效率達 81.2%。此成果證實積層式奈米印製結合 ALD 之材料工程已具備用於高效能光學元件之大規模製造潛力。

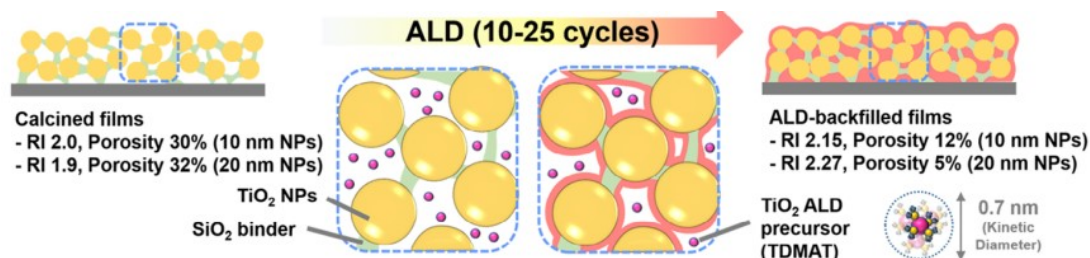


圖 15. ALD 間隙填補示意圖[29]

Miyata 等人於 2024 年開發了針對高折射率磷化銦 (InP) 超穎表面，開發出適用於奈米結構之後基板雙層抗反射鍍層 ( $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ ) [30]。如圖 16 所示，透過精準控制鍍層厚度並考量超穎原子的幾何尺寸，可將界面平均反射率由原本約 17% 降至僅 0.5%，相當於 99.5% 的穿透率，同時完全保留原始超穎結構的  $0-2\pi$  相位調控能力，有效降低介面雜散光並提升整體光學效率。

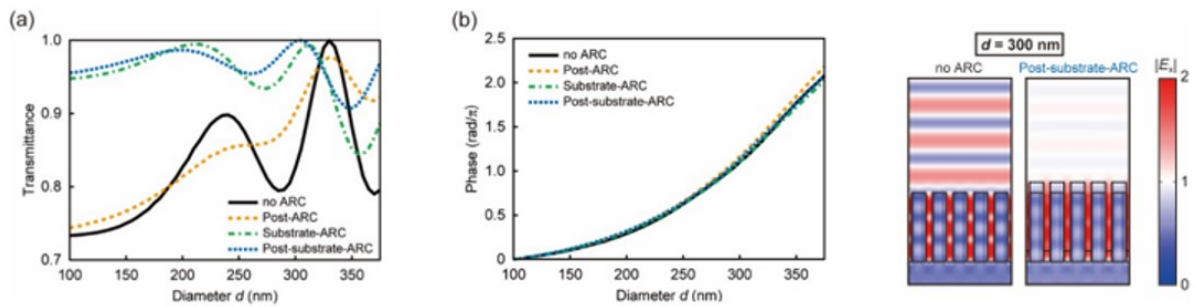


圖 16. (a)、(b)計算得到的具有單層抗反射塗層的 InP 超表面的(a)透射率和(b)相位延遲隨柱體直徑  $d$  的變化。有無單層柱體-基板-抗反射塗層的上方的電場分佈情況[30]

### 重要文獻參考：

- [1] Grand View Research (2025) - Smart Glasses Augmented Reality Market Outlook; Markets and Markets (Dec 2025) - AR Glass Market Size, Share and Trends 2030.; Fortune Business Insights (Nov 2025) - Augmented Reality [AR] Market Size; IDC (Oct 2025) - AR & VR Headsets Market Insights.; <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/augmented-reality-market>;
- [2] <https://www.researchnester.com/tw/reports/silicon-photonics-market/4850>
- [3] <https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/optical-waveguide-market>
- [4] Kress, B. C., and Chatterjee, I., "Waveguide combiners for mixed reality headsets: a nanophotonics design perspective." *Nanophotonics* 10.1 (2021): 41-74.
- [5] So, S., et al. "Revisiting the Design Strategies for Metasurfaces: Fundamental Physics, Optimization, and Beyond." *Advanced Materials* (2022): 2206399.
- [6] Tennant, D. M. 1999 *Nanotechnology* ed G Timp (New York: Springer) p. 161.
- [7] Liao, W. P. et al. "I-line photolithographic metalenses enabled by distributed optical proximity correction with a deep-learning model" *Opt. Express* 30.12 (2022) : 21184-21194 .
- [8] H. -L. Liu et al., "Intelligent Proximity Correction Enabled Large-Area Metasurfaces by KrF Photolithography," *IEEE Access*, vol. 13 (2025) : 195517-195525.
- [9] Levola, T., and Laakkonen, P., "Replicated slanted gratings with a high refractive index material for in and outcoupling of light." *Optics Express* 15.5 (2007): 2067-2074.
- [10] Ding, Y., and Cassarly, W. J., "First-order waveguide design for AR." *Optical Architectures for Displays and Sensing in Augmented, Virtual, and Mixed Reality (AR, VR, MR) VI*. Vol. 13414. SPIE, 2025.
- [11] Sun, Y., et al. "Full-color diffractive optical waveguide with low color dispersion for augmented reality." *Optics Express* 33.6 (2025): 13228-13240.
- [12] Choi, M.-H., et al. "Waveguide-type Maxwellian near-eye display using a pin-mirror holographic optical element array." *Optics letters* 47.2 (2022): 405-408.

- [13] Zhao, N., et al. "Tomographic waveguide-based augmented reality display." *Optics Express* 32.11 (2024): 18692-18699.
- [14] Ebner, C., et al. "Gaze-Contingent Layered Optical See-Through Displays with a Confidence-Driven View Volume." *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* (2024).
- [15] Cho, S.-H., et al. "Multifocal waveguide-based display in augmented reality." *Applied Optics* 64.10 (2025): 2632-2639.
- [16] Sell, D., et al. "Large-angle, multifunctional metagratings based on freeform multimode geometries." *Nano letters* 17.6 (2017): 3752-3757.
- [17] Moon, S., et al. "Single-layer waveguide displays using achromatic metagratings for full-colour augmented reality." *Nature Nanotechnology* (2025): 1-8.
- [18] Tian, Z., et al. "An achromatic metasurface waveguide for augmented reality displays." *Light: Science & Applications* 14.1 (2025): 94.
- [19] Zhao, Z., and Fan, S., "Design principles of apodized grating couplers." *Journal of Lightwave Technology* 38.16 (2020): 4435-4446.
- [20] Yang, M., et al. "High-performance grating couplers on 220-nm thick silicon by inverse design for perfectly vertical coupling." *Scientific Reports* 13.1 (2023): 18112.
- [21] Huang, S.-Y., and Barz, S., "Compact inverse designed vertical coupler with bottom reflector for sub-decibel fiber-to-chip coupling on silicon on insulator platform." *Scientific Reports* 15.1 (2025): 2925.
- [22] An, S., et al. "Deep convolutional neural networks to predict mutual coupling effects in metasurfaces." *Advanced Optical Materials* 10.3 (2022): 2102113.
- [23] Zhelyeznyakov, M., et al. "Large area optimization of meta-lens via data-free machine learning." *Commun Eng* 2, 60 (2023). <https://doi.org/10.1038/s44172-023-00107-x>
- [24] Kanmaz, Tevfik Bulent, et al. "Deep-learning-enabled electromagnetic near-field prediction and inverse design of metasurfaces." *Optica* 10.10 (2023): 1373-1382.
- [25] Shao, et al., "From IC layout to die photograph: a CNN-based data-driven approach," *IEEE Trans. CAD*, 2020.
- [26] Yang, et al., "GAN-OPC: Mask optimization with lithography-guided generative adversarial nets," *DAC* 2018.
- [27] Jiang, et al., "Neural-ILT: Migrating ILT to neural networks," *ICCAD* 2020.
- [28] Zhu, et al., "L2O-ILT: Learning to optimize inverse lithography techniques," *IEEE Trans. CAD*, 2023.
- [29] Jung, D. E., et al. "Full Wafer Scale Manufacturing of Directly Printed TiO<sub>2</sub> Metalenses at Visible Wavelengths with Outstanding Focusing Efficiencies." *Advanced Materials* (2025): 2500327.
- [30] Miyata, H., et al. "Anti-Reflection Coating for All-Semiconductor Metasurface Optical Elements." *Optics Express* 32.27 (2024): 48943-48956.
- [31] Liang, W. T. "Metasurface-Based Exit-Pupil Expansion and Maxwellian Display for Next-Generation Augmented Reality (AR) Glasses", Master Thesis, National Yang Ming Chiao Tung University, 2025.
- [32] Huang, Y. C. "Design and Fabrication of a Large-Area Metalens Array for integral image with Visible Light via KrF Photolithography", Master Thesis, National Yang Ming Chiao Tung University, 2025

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度。

(1) 計畫研究方法與原因

綜合前面所述，本計畫規劃兩大主軸，以次世代擴增實境眼鏡與矽光子之波導元件與光學系統開發為目標，預計完成工作包含：

- (A) 應用於全彩 AR 與矽光子之超穎波導元件

  - A-1 RGB 類超穎表面 AR 光波導
  - A-2 多焦段波導近眼顯示器
  - A-3 高效 RGB 入光耦合超穎光柵
  - A-4 高效漸進式超穎光柵耦合器
- (B) 超穎光學成像增強與智能微影技術

  - B-1 AI 輔助設計與光學代理模型
  - B-2 智能光學微影技術
  - B-3 原子層沉積提升表面品質與光學效率

本團隊的研究核心在於將半導體製程中的解析度增強技術（RET）系統性引入光子元件與超穎表面製造，成功以成熟、低成本之 KrF 光微影 實現大面積、高良率之 超表面整合式 AR 波導。現在已建立曲線化 OPC 與 LELE 雙重曝光之製程方法學，突破 KrF 在次波長結構之解析度限制，將有助本計畫在可量產性、成本與製程相容性上展現顯著優勢，提升台灣在超穎表面 AR 製造技術之國際競爭力。

(A) 應用於全彩 AR 與矽光子之超穎波導元件

A-1 RGB 類超穎表面 AR 光波導

本實驗室過去成功以成熟之 KrF 光微影 實現大面積、高良率之超穎表面整合式 AR 光波導 [31]。實現操作在綠光波段具 40° 視場角與 13 mm × 13 mm 眼盒之 2D 出瞳擴展超穎表面（如圖 17 所示），本計畫將延續過往成果，研究之核心將專注於開發基於單片高折射率玻璃基板之三色整合 2D-EPE（二維擴瞳）類超穎光柵，以突破傳統多片式波導堆疊架構在體積、重量以及層間色散一致性上的技術瓶頸，進而實現輕量化之單片式全彩波導顯示。首先針對光柵材料，鑑於氮化矽（SiNx）在可見光波段常因材料吸收導致色偏與光效下降，本計畫將參考近年關於低消光係數 SiNx 之研究成果，採取材料改質策略。透過精確調控電漿輔助化學氣相沉積（PECVD）之製程參數，將薄膜化學組成微調至低吸收之最佳化區間。之後經光譜橢偏儀量測與擬合分析，量測優化後之 SiNx 薄膜在可見光波段的消光係數（k），期望降低材料 k 值以維持透明度，同時仍維持足夠的高折射率（High-n），以提供超穎光柵進行光場調控所需之動量匹配條件。

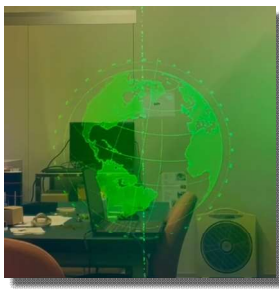
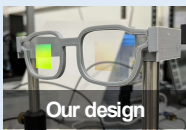
|                                                                                     |                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Metasurface<br>2D EPE |  |  |  |
|                                                                                     | FoV<br>(diagonal)     | 40°                                                                                 | 30°                                                                                  | 30°                                                                                   |
|                                                                                     | Nits / lm             | 828.5                                                                               | ~220                                                                                 | ~960                                                                                  |

圖 17. 本團隊實現之 AR 眼鏡光波導與他牌 AR 眼鏡的規格表現比較。

在 AR 結構的設計，如圖 18(a)，首先以高折射率基板( $n = 2.01$ )作為波導載體，以改善單片式全彩波導中 RGB 三色的 k-space 不一致問題。由於不同波長對應的 k-space 半徑本質上不同，若採用傳統低

折射率玻璃( $n \approx 1.5$ )，三色光在波導內的全反射條件差異將被放大，導致各波段可使用的 FoV 不重疊，圖 18(b)。高折射率基板能同時提升三色光的 k-space 半徑，使其更易滿足全反射條件，並縮小 RGB 三色之間的相對差異，圖 18(c)。

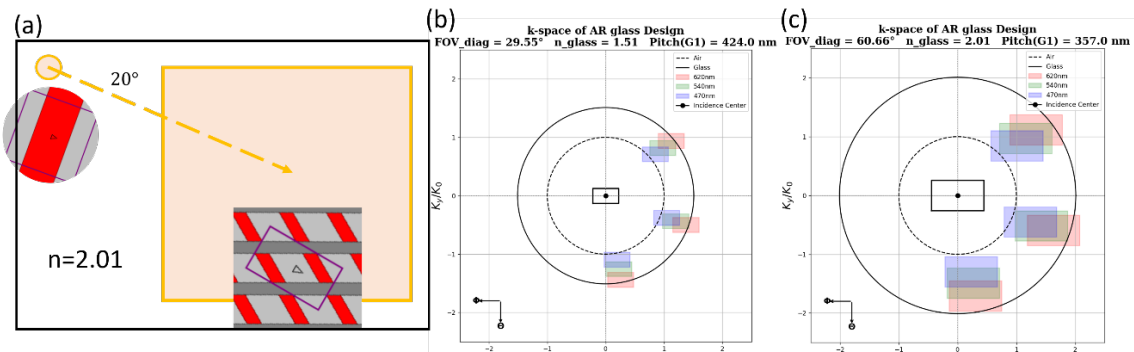


圖 18. (a) AR 眼鏡波導模擬示意圖 (b)低折射率基板與 (c)高折射率基板之 k-space 分佈圖

使用 RSoft 中的 RCWA 算法來最佳化波動光學設計，並進一步結合 LightTools 軟件進行幾何光學設計的最佳化。在製程方面，採用 KrF 光學微影技術，並搭配雙重曝光與解析度增益方法，以突破單次曝光在解析度與視場上的限制，實現平方公分等級的大面積超穎光柵。最後將透過光學量測、顯微量測與波導性能分析驗證每階段成果。

## A-2 多焦段波導近眼顯示器

本研究預計以 RSoft 之 RCWA 模組建立 SiNx 超穎結構單元之電磁模型，針對不同奈米柱高度、寬度與填充因子掃描其在設計波段下的透射相位與效率，建立 SiNx 材料之相位調變資料庫，如圖 19 之示意圖。接著在 CodeV 中依據系統所需之視場角與多焦段配置，設計不同有效孔徑與焦距的多焦段超穎透鏡，並將 CodeV 所得到的目標相位分佈與前述 RSoft 單元結構資料庫進行匹配，轉換為實際可製作之單一有效孔徑超穎透鏡版圖。完成單一元件後，先搭配簡化光學台架進行 FOV、MTF 與出瞳位置等成像量測，將不同有效孔徑之超穎透鏡量測數據與理論數值進行對比優化，同時驗證多焦段設計驗證在不同觀察距離下對 VAC 緩解的效果。待單一孔徑多焦段超穎透鏡的相位設計與實驗表現確認無誤後，再進入第二階段多孔徑拼接設計，將多片超穎透鏡以子孔徑形式平鋪於出瞳面，以同時擴展有效視場與 Eyebbox。

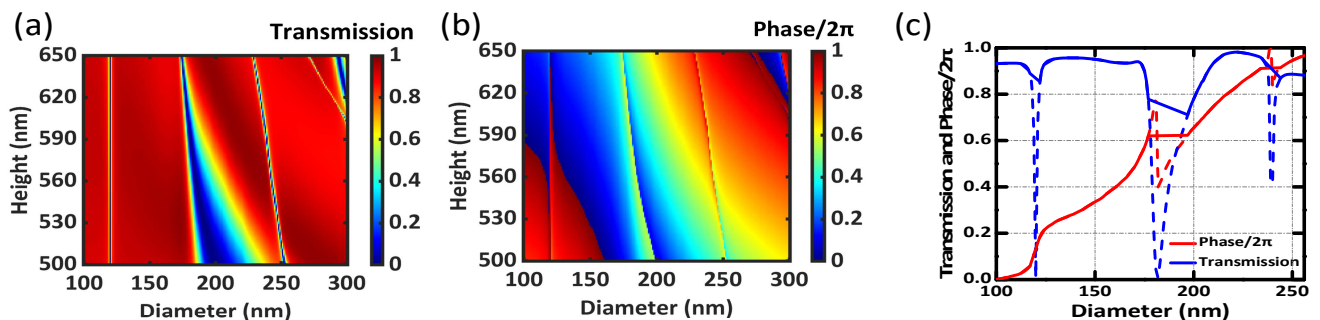


圖 19. 以 RCWA 掃描氮化矽(SiNx)穿透率和奈米柱相位對其(a)高度對奈米柱尺寸(b)晶格週期對奈米柱尺寸關係圖(c)模擬波長為 532nm 的超穎原子資料庫圖

## A-3 高效 RGB 入光耦合超穎光柵

本研究將以電磁波逆向設計為核心方法，建立用於 AR 波導之高效 RGB 入光超穎光柵設計流程。基於光學拓撲最佳化領域中已經趨於成熟的「adjoint-based gradient method」構思，以 Stanford Univ. Jonathan Fan Lab 所提出的 metagrating topology optimization 開源框架為基礎，重新整理並擴充其演算模組，重新定義目標函數，修改原有梯度計算，使其能支援多波長、多角度與高階數繞射同時存在的設計條件，如圖 20。

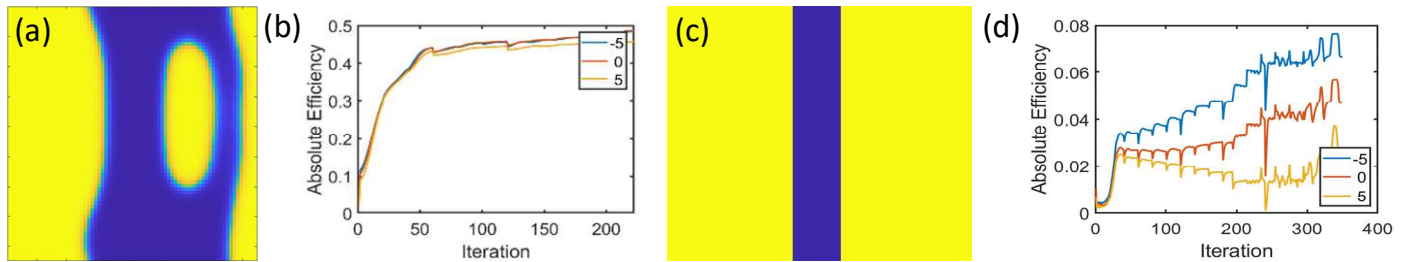


圖 20. 本實驗室初步測試原始開源框架流程可執行性之結果

接著嘗試將微影製程等製程參數限制 (manufacturing constraints) 加入最佳化流程，例如後續製程當中使用到的二次曝光蝕刻 (LELE) 所能達到的極限解析度，加入懲罰項梯度計算或是尺寸限制條件，使演算法產生的結構將不僅具備光學性能，也能符合實際光罩製作的可行性。輸出結構後，將其轉換為幾何模型，利用 Keysight 公司的 Rsoft/Lighttools 模擬軟體，以嚴格耦合分析法 (RCWA) 進行電磁模擬，來進行光柵元件的繞射角度、繞射效率等光學特性的驗證。透過這些模擬可確保逆向設計所獲得的結果在嚴格電磁分析下亦維持所需的光學性能，如圖 21。

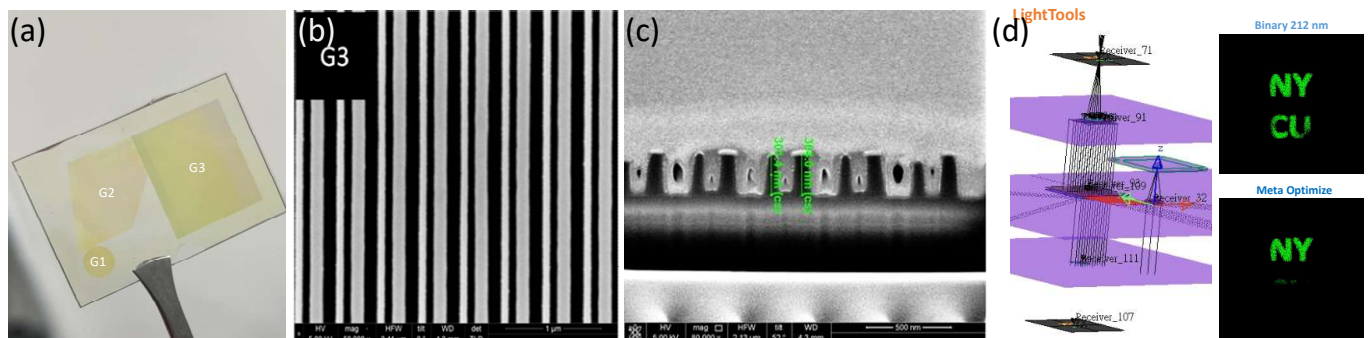


圖 21. (a)-(c)本實驗室過去結合電磁反向設計與 LELE 雙重微影製程的實務可行解法，設計製造超穎光柵設計，使入射光能導向目標繞射階次，有效抑制不必要的漏光與寄生繞射(d)以 Rsoft/lighttools 軟體模擬超穎光柵驗證之成果

通過驗證後，我們將自動化將最佳化後的結構轉換為光罩版圖，並進行 OPC、LELE pattern 分層規劃，使之能直接投入製程流程。至此即為本計劃演算法構建的主要流程。待反向設計流程完備後，實驗將選定合適的光波導材料，定義光柵繞射角度、對應三色光的階數、週期等數值，導入上述流程最終得出實驗設計結構，以本實驗室成熟的深紫 KrF 248nm 微影及半導體製程技術實現元件製作，並驗證最終實際樣品的效率、視角場、均勻度等顯示特性。

#### A-4 高效漸進式超穎光柵耦合器

本研究將延伸可見光入光耦合超穎光柵的設計流程至紅外波段，在矽光子領域將同樣以電磁波逆向設計為核心，建構用於 1550 nm 光纖-晶片耦合之高效率漸進式 (apodized) 超穎光柵耦合器設計

流程。首先參考近年針對漸進式光柵耦合器所提出的散射強度設計原理，從光纖模態與導波模態的場型重疊關係出發，推導在有限散射強度上下界條件下的最佳散射函數分佈，作為本計畫中逆向設計的理論基礎。

接著結合 adjoint-based gradient method 所發展出的優化框架，修改建立可同時計算散射強度分佈與幾何結構更新的電磁求解流程，將連續的散射函數  $\alpha(x)$  轉換為實際可製造的漸進式光柵幾何，並透過靈敏度分析回饋不同幾何參數對耦合效率與反射特性的影響。

在此基礎上，本計畫將把英國南開普敦大學 (Univ. of Southampton) Cornerstone 基石光學研究中心製程平台之 PDK 規格納入最佳化流程，例如 SOI 厚度、局部與全蝕刻深度、最小線寬與間距、折射率色散等製程參數，轉換為演算法中的製造限制條件，使優化過程所得到的光柵結構在幾何尺寸與層次配置上皆能對應到實際製造。

當逆向設計程序輸出光柵結構後，利用商用矽光子模擬軟體進行完整的向量電磁模擬，評估元件在標準單模光纖入射下的耦合效率、反射損耗、頻寬特性以及對入射角度與水平偏移的容忍度，迭代更新散射分佈與幾何型態。通過數值驗證後，將自動化產生符合 Cornerstone 規格之 GDSII 光罩版圖，包含光柵區域、波導錐形段、對準標記與量測用測試結構，送交平台製作實際樣品。

最終元件樣品將以平台量測插入損耗、回反射、偏移與傾角容忍度等關鍵指標，並將實驗結果與模擬數據比對，形成一套漸進式超穎光柵耦合器設計與驗證流程，最終實現具高耦合效率與製程穩健性的 1550 nm 矽光子光柵耦合元件。

## (B) 超穎光學成像增強與智能微影技術

在超穎透鏡成像部分，本實驗室已有穩定扎實的研發基礎，近年發展基於 U-Net 架構的智能鄰近修正 (Intelligent Proximity Correction, IPC) 系統，已可在深紫外光 (DUV) KrF 248nm 曝光機上實現 2cm×2cm 大面積超穎透鏡陣列製作[32]，透過次波長結構精準調控光波前，以提升聚焦品質與整體影像性能。設計中引入二次相位設計，以實現視角擴展與景深延伸。所設計之超穎透鏡具備約 0.3 的數值孔徑，並於 ±20 度視角內展現優異的調變傳遞函數 (Modulation Transfer Function, MTF) 表現。該元件已成功應用於積分成像架構中，並可於 2D 顯示平面上重建具立體感的 3D 影像，如圖 22 所示。

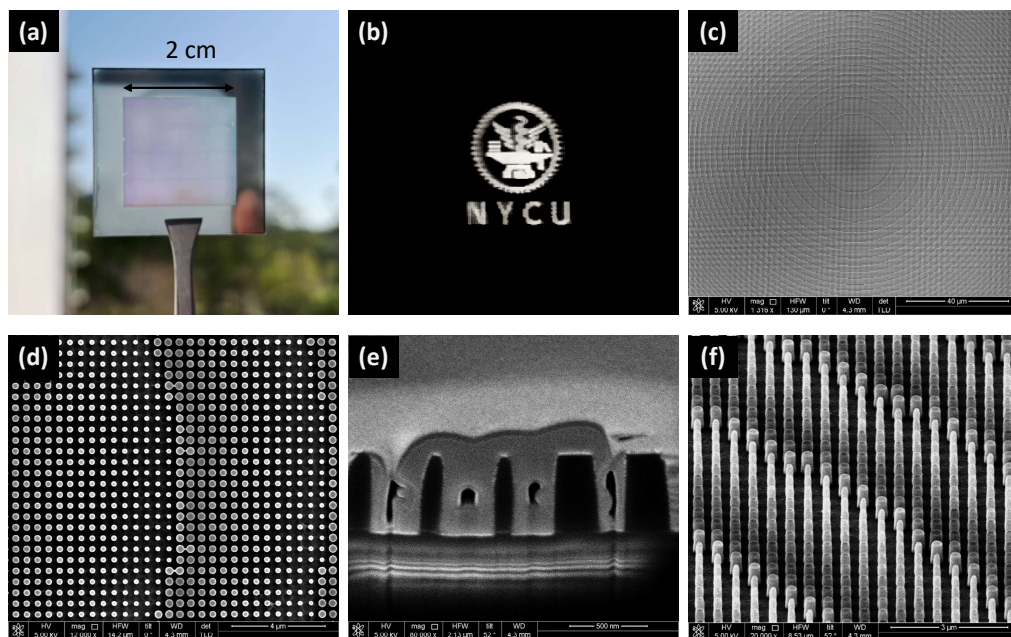


圖 22. (a)-(b)本實驗室實現 2cmx2cm 大面積超穎透鏡陣列成功應用於積分成像架構，可於 2D 顯示平面上重建具立體感的 3D 影像 (c)-(f)超穎透鏡 SEM 圖證明次波長結構的製程穩定度與良率。

然而大面積超穎光學元件成像應用仍面臨的「設計算力瓶頸」與「製程解析度限制」兩大關鍵挑戰，仍須整合性的解決方案，以全面優化元件的成像品質與製程良率。

### B-1 AI 輔助設計與光學代理模型

本研究首先採用傳統的局部週期近似 (Locally Periodic Approximation, LPA)，建立奈米柱半徑對光學相位的響應資料庫 (Cell Library)，並依據雙曲線相位 (Hyperbolic phase) 排列奈米柱以進行初始設計。然而，全波模擬 (Full-wave simulation) 結果顯示，LPA 忽略了鄰近不同尺寸奈米柱間的耦合效應 (Coupling effect)，導致實際相位響應與理想值存在偏差，如圖 23 所示。

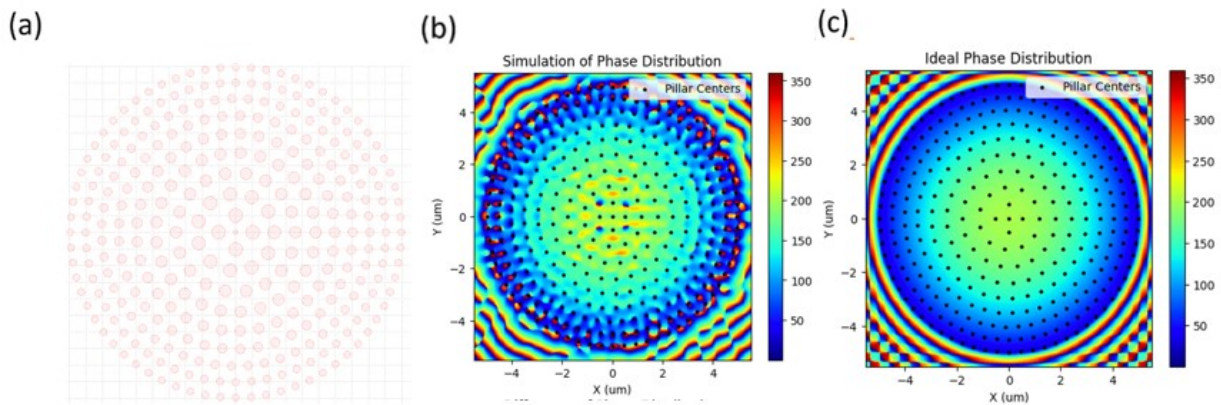


圖 23. (a)LPA 方法之超穎透鏡設計 (b)模擬相位分佈 (c)理想相位分佈程

為解決此問題，我們採樣柱子中心相位，利用 Jacobian 矩陣法對半徑參數進行微擾，以量化並修正柱間的鄰近效應。在梯度計算中，Jacobian 矩陣扮演著核心角色。若將超穎透鏡的設計視為優化問題，目標函數 (Figure of Merit, FoM) 對眾多設計變數 (輸入參數  $N_{input}$ ) 的梯度，可表示為一  $N_{input} \times N_{input}$  的 Jacobian 矩陣  $J$ ，其元素由映射函數  $F$  的一階導數組成。在數值計算上，考慮到 Jacobian 矩陣可能為病態矩陣 (Ill-conditioned matrix)，直接求逆可能導致參數更新時發生數值發散。因此，本研究採用最小平方法進行迭代優化。結果顯示，此方法相比於基因演算法 (Genetic Algorithm)，不僅提供了具物理直觀的修正路徑，更使 MTF 的 Strehl Ratio 提升了 4%，使元件性能更接近理論極限，如圖 24。有此基礎與結果，本計畫將尋求擴展至大面積的有效做法，提升超穎元件之商用規格。

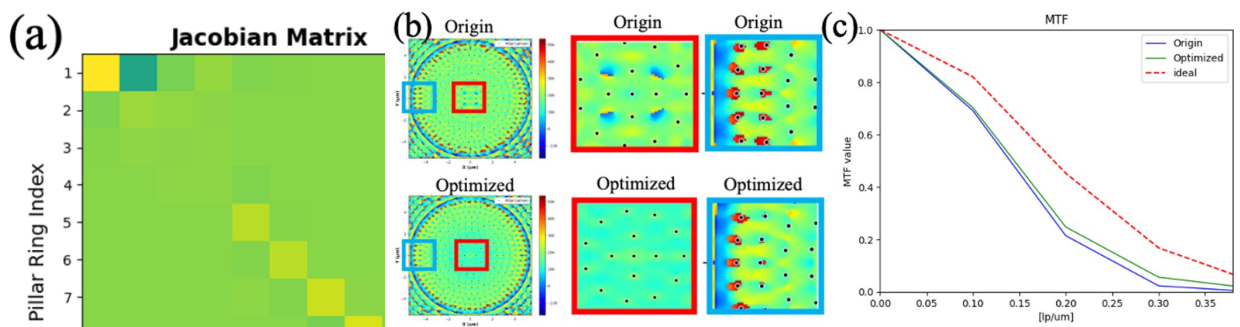


圖 24. (a)超穎原子間相位響應之 Jacobian 矩陣表示圖 (b)優化前後模擬相位與理論相位輪廓之差異 (c) MTF 性能表現 (紅線為理論值，藍線為優化前，綠線為優化後)

## B-2 智能光學微影技術

針對具週期性或半週期性結構之規則幾何元件（如超穎透鏡、光柵陣列），本計畫將延續實驗室既有之 U-Net 基礎智能鄰近修正（IPC）技術，進行運算架構優化。此系統將部署於國家高速網路與計算中心（NCHC）的台灣杉超級電腦，利用 CPU 叢集建立平行運算環境，執行大面積圖形的分散式修正。透過此平行化策略，預期可實現 3 倍以上的運算加速，並同時維持邊緣位置誤差（EPE）小於 5 nm 之高準確度，確保大面積超穎陣列製造的均勻性與幾何保真度。

針對 A-3 與 A-4 子項目所需之複雜拓撲優化自由曲面（Freeform）結構，本計畫則建立基於物理資訊神經網路（Physics-Informed Neural Networks, PINN）之新型反向微影（ILT）流程，如圖 25 所示。此方法的核心創新在於將微影物理成像原理直接編碼於神經網路的損失函數中，實現無需依賴大量光罩-晶圓配對資料之自監督式學習。此架構不僅能有效解決傳統 AI 微影模型面臨的訓練資料收集瓶頸，更能大幅提升運算效率，精確預測並修正複雜奈米結構在 KrF 製程中的光學鄰近效應。

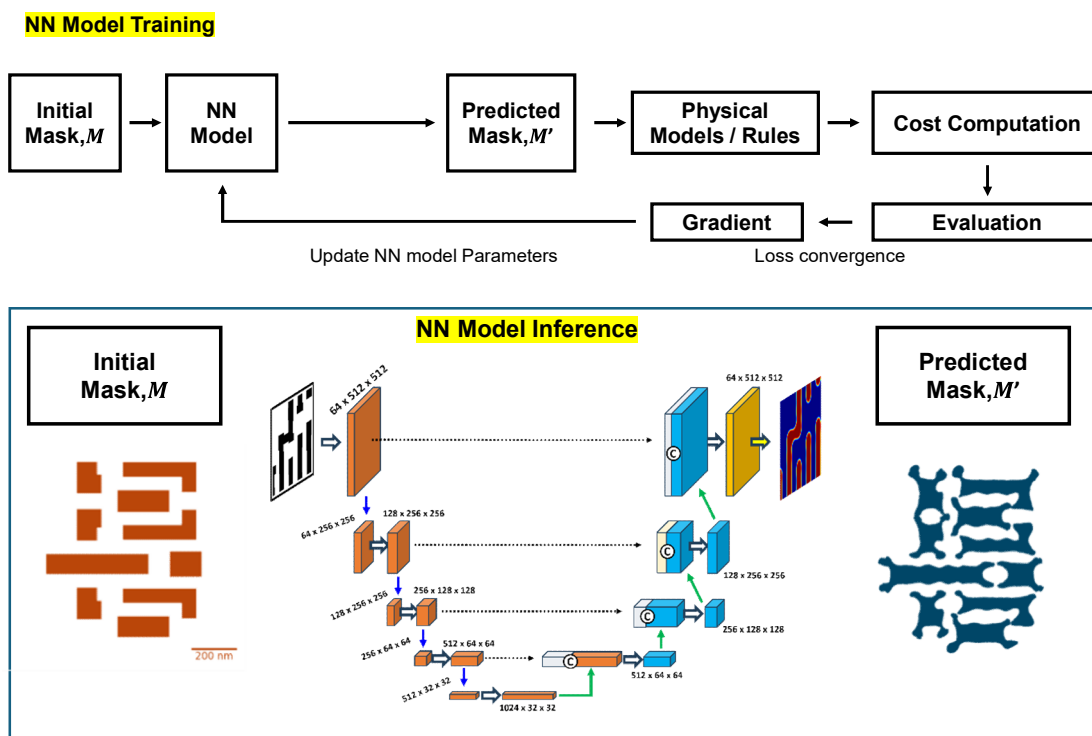


圖 25. PINN 模型訓練與推論流程示意圖

## B-3 原子層沉積提升表面品質與光學效率

本研究基於先前利用 RSoft 光學模擬平台針對 ALD 薄膜（如  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{TiO}_2$ ）應用於超穎透鏡之系統性分析，揭示了儘管 ALD 之優異共形性有助於降低奈米柱側壁粗糙度並抑制散射損耗，然其引入之局部有效折射率變化將導致單元相位響應偏移，破壞原有之  $0 - 2\pi$  相位分佈，進而顯著損及元件之聚焦效率；據此，本研究確立 ALD 製程參數必須於元件設計初期即同步整合之關鍵結論，主張不應將其僅視為後段中性製程。為量化並克服此一問題，如圖 26，本計畫首先利用 RSoft 結合自建 RCWA 模型，將 ALD 視為共形層（conformal layer）覆蓋於結構表面，針對不同材料與沉積厚度進行全參數掃描，以建立修正後之等效折射率分佈與相位—幾何映射關係（phase-geometry mapping）。在此基礎上，本研究提出「設計前置補償（pre-compensation）」策略，即在設計階段預先納入薄膜材料折

射率與預期厚度之影響，透過比對成膜前後之相位差異，反向迭代修正奈米柱幾何參數。最終，本研究將整合 FDTD 近場模擬與 BPM 自由空間傳播計算，驗證經補償設計之結構在成膜後，其出射面光場品質與遠場聚焦效率是否符合預期，期能透過此模擬—補償—驗證之完整流程，從設計端根本解決 ALD 製程引發之相位誤差，並建立一套適用於未來高效率、低散射且高一致性超穎光學元件之整合性設計標準。

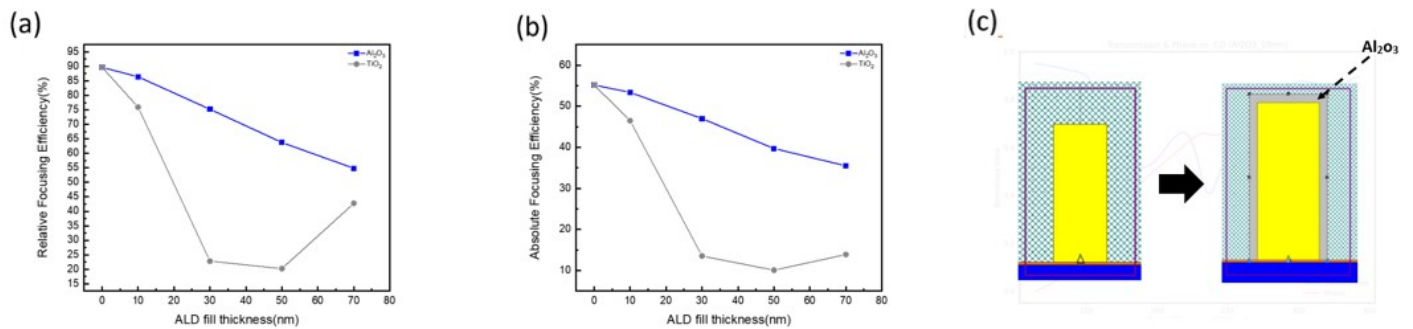


圖 26. (a)相對聚焦效率與 ALD 沉積厚度之關係曲線 (b)絕對聚焦效率與 ALD 沉積厚度之關係曲線 (c)ALD 薄膜包覆奈米柱之幾何結構示意圖

## (2) 預計可能遭遇之困難與途徑

### (A) 應用於全彩 AR 與矽光子之超穎波導元件

#### A-1 RGB 類超穎表面 AR 光波導

在本研究的 RGB 波導設計中，預計可能遭遇的主要挑戰之一為紅光的出光效率低，特別是在類超穎光柵結構設計中，紅光波段的耦合效率可能明顯低於綠光與藍光，且 RGB 三色的出光視場角 (FOV) 並非完全重疊，導致三色光的不均勻性問題。這種情況將影響最終顯示的顏色一致性與亮度均勻性，從而降低 AR 眼鏡的顯示效果與使用體驗。

為解決此問題，本研究將使 RSoft 中的 RCWA 算法來最佳化波動光學設計，並進一步結合 LightTools 軟件進行幾何光學設計的最佳化。通過這些方法，將實現 RGB 三色光的均勻性問題，提高出光一致性與亮度均勻性，從而改善最終的顯示效果。

#### A-2 多焦段波導近眼顯示器

本研究在波導中導入多焦段超穎透鏡作為出耦合結構時，最主要的困難在於：即使各位置的出光效率設計為相同，每經過一次出耦合區域，波導內的導模能量就會被抽取一部分，導致後續第二、第三次出光時可用光功率必然逐段遞減，最終表現在實際 AR 顯示上，即為沿波導傳播方向的亮度逐漸降低，甚至不同焦段之間的亮度比例失衡，影響視場內的均勻度與多深度顯示的可用性。為了緩解此一問題，本計畫將在設計階段即將此視為一個「沿波導方向的功率分配」問題：透過 RSoft 與 LightTools 建立波導內傳播與出耦合的模型，反向設計出一組隨位置變化的散射強度分佈，例如在靠近入射端處降低超穎透鏡單元的耦出效率、在遠端適度提高耦出效率，使各出光區段在經過多次抽取後仍能得到接近一致的出射亮度；同時在多焦段設計中加入總能量與各焦段分配的約束條件，藉由數值優化與少數原型量測迭代微調，將亮度遞減控制在可接受範圍內，確保多焦段超穎透鏡拼接在實際波導 AR 系統中具備足夠的亮度均勻度與深度呈現品質。

#### A-3 高效 RGB 入光耦合超穎光柵

本研究中主要的挑戰來自多波長、多角度與多階數繞射共同存在時，設計空間將呈現高維度且高

度耦合，使傳統參數掃描或直覺式設計無法有效收斂。此外，由於本研究目標是以光學微影量產，因此製程參數限制會使最佳化出的拓樸結構偏離原始期望的幾何形貌，導致最終效率降低。因此本計畫中將以 adjoint-based 反向設計流程重新定義最佳化因子及目標函數，同時把製程限制直接納入梯度演算中。此外，在完成設計後，我們將使用 RSoft 進行嚴格電磁模擬，以確保元件在更完整的波動場模型下仍具備良好效率，並透過光罩與製程技術轉換以及 OPC 校正降低最終實驗製造誤差與耦合效率。

#### A-4 高效漸進式超穎光柵耦合器

在 1550 nm 漸進式光柵耦合器方面，主要挑戰則來自光纖模態與導波模態間的匹配精度，在實際製程條件下的可達性。由於散射強度  $\alpha(x)$  取決於蝕刻深度、填充比與側壁角度，因此必須在優化過程中同時考慮製程允差，使元件在實際製作後仍保持高效率。此外，光纖對準角度與 lateral offset 也可能造成耦合效率顯著下降，因此需要透過三維電磁模擬建立偏移容忍度模型，並將其納入目標函數中，使元件不僅在理想對準下效率高，在封裝過程中也能維持穩健的光學性能。拓樸優化最終無序分布方式可能使得製程方式變得困難，因此需要配合光學鄰近修正的方式提升光學微影技術，幫助製程可不依賴電子束微影曝光方式，達到大面積製造及大量生產。

### **(B) 超穎光學成像增強與智能微影技術**

#### B-1 AI 輔助設計與光學代理模型

本研究中使用 AI 輔助 FDTD 代理模型需要大量高保真的訓練數據，而這些數據通常需要透過傳統的全波電磁模擬器（如 FDTD 或 FEM）生成的，計算成本上相當昂貴，為 AI 輔助設計流程中最主要的成本，而非模型訓練本身。因此會需要主動學習（Active Learning, AL）：利用 AL 方法來智能地選擇最有助於提升模型準確度的數據點進行 FDTD 模擬（例如貝葉斯框架），從而減少所需的總樣本數量。或者透過知識遷移與模型重用（Transfer Learning）：透過遷移學習將在基礎任務上訓練好的模型微調（fine-tuned）到新任務（例如，複雜結構）上，從而大幅減少在新場景下對數據的需求。

#### B-2 智能光學微影技術

針對 AR 波導與矽光子元件所需的複雜拓樸圖形，反向微影技術（ILT）優化常產出過於破碎或極端彎曲的曲線（Curvilinear）結構，這不僅恐違反光罩規則檢查（MRC）規範，導致電子束寫入時間過長與成本劇增，更會使光罩檔案容量顯著變大。雖然本研究所使用的光罩修正流程具備高度彈性，但面對龐大的運算需求，如何精確評估 CPU 與 GPU 的效能規格及數量配置成為重要議題，如此才得以確保計算資源充足，實現更大規模算例與高精度的光罩修正。

#### B-3 原子層沉積提升表面品質與光學效率

本研究在模擬驗證與製程對接方面，本計畫預計面臨兩大技術挑戰。首先，考量 ALD 成膜後將顯著增加奈米柱幾何形貌之複雜度，若進一步納入側壁粗糙度（roughness）效應，直接採用完整三維 FDTD 進行全波模擬將導致運算量遽增，其記憶體需求與計算時間極易超出常規硬體負荷；為此，本計畫擬導入 RCWA、FDTD 與 BPM 之混合模擬架構，在維持精度的前提下有效降低運算成本。其次，ALD 薄膜（如  $\text{TiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ ）之實際折射率與密度高度相依於沉積溫度、前驅物組合及脈衝條件，若僅依賴理論參數進行模擬，極易因光學常數差異造成設計失真；針對此材料特性之不確定性，本研究將利用橢圓儀（Ellipsometry）精確量測薄膜之  $n(k)$  光學常數，並結合 XRR、AFM 與 SEM 進行膜厚及密度之多重

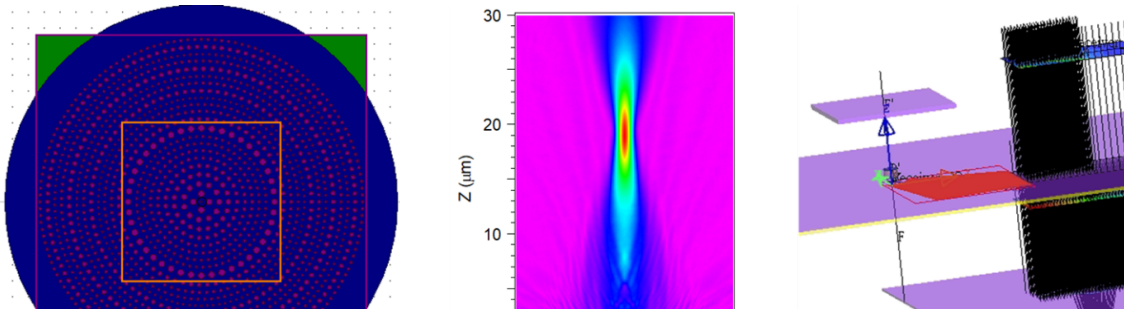
驗證，最終將實測數據回饋至 RCWA/FDTD 模型中進行參數校正，以確保模擬模型與實際製程結果之高度一致性。

### (3) 重要儀器、設備使用之情形

#### 3.1 光學模擬

本計畫使用新思科技之 Rsoft 及 Lighttools 模組進行超穎表面結構光學模擬與 AR 光學系統模擬，並與台灣半導體研究中心配合，進行薄膜沉積、曝光、蝕刻等製程相關工作，且使用本實驗室已有之光學量測系統測量元件光學特性，如光學顯微鏡、量測光路、小積分球等等。

次波長結構與 AR 系統光學模擬：



#### 3.2 現有的實驗設備整合情形

本實驗室目前已建置完整之先進超穎光學量測系統及元件材料分析設備，包含微型積分球、高階光學顯微鏡、原子力顯微鏡（AFM）及各式光學量測平台；在元件製程與檢測方面，透過整合實驗室內部資源，並配合校內奈米科技中心及國家半導體中心（TSRI）之開放式使用者公用設施支援，本團隊已具備獨立完成多樣化超穎光學元件之製備、檢測與理論分析之完整能力。基於上述完善之硬體資源與技術實力，本實驗室確信具備充足之執行能量以實踐本計畫之各項研究目標。

製程設備系統：



實驗室架立之光學特性量測儀器與系統：



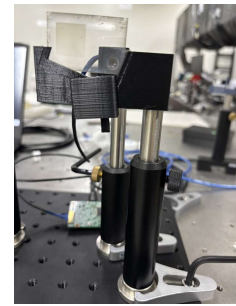
U4100



Metascope



Focusing System



AR Setup

### (三) 預期完成之工作項目及成果。請分年列述：

綜合前面所述，本計畫規劃以下八個預計發展的目標，預計完成的工作細項包含：

第一年：

A-1.1 Low-k SiNx/2D-EPE 波導整合模擬

A-2.1 建立相位資料庫與多焦段超穎透鏡設計

A-3.1 開發多波長逆向設計演算法

與製程限制整合

A-4.1 建立矽光子 Apodized 光柵逆向設計流程

B-1.1 AI-FDTD 代理模型開發

B-2.1 PINN-ILT 反向光罩引擎開發

B-3.1 量測 ALD 光學常數

與建立「設計前置補償」模型

| 115年~116年                   |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 工作項目                        | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| A-1Low-k SiNx/2D-EPE波導整合模擬  |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| A-2建立相位資料庫與多焦段超穎透鏡設計        |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| A-3開發多波長逆向設計演算法與製程限制整合      |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| A-4建立矽光子Apodized光柵逆向設計流程    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| B-1AI-FDTD代理模型開發            |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| B-2PINN-ILT反向光罩引擎開發         |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| B-3量測 ALD 光學常數與建立「設計前置補償」模型 |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |

第二年

A-1.2 導入雙重曝光製程與單片式波導試產

A-2.2 實現單孔徑多焦段透鏡製程/VAC 緩解驗證

A-3.2 執行 RGB 超穎光柵之光罩修正

、微影試產與效率量測

A-4.2 矽光子 Apodized 光柵元件製作

B-1.2 AI 整合逆向設計，加速大面積元件優化

B-2.2 執行複雜圖形之光罩修正與晶圓驗證

B-3.2 高深寬比結構之 ALD 填孔與散射損耗量測

| 116年~117年                   |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 工作項目                        | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| A-1導入雙重曝光製程與單片式波導試產         |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| A-2實現單孔徑多焦段透鏡製程/VAC緩解驗證     |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| A-3執行RGB超穎光柵之光罩修正、微影試產與效率量測 |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| A-4矽光子Apodized光柵元件製作        |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| B-1AI整合逆向設計，加速大面積元件優化       |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| B-2執行複雜圖形之光罩修正與晶圓驗證         |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| B-3高深寬比結構之ALD填孔與散射損耗量測      |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |

第三年

A-3.3 數據校準模型，確立製程參數

A-4.3 元件耦合效率測試

B-3.1 優化後大孔徑透鏡成像品質測量

B-3.3 確立最佳鍍膜參數與環境耐受性測試

| 117年~118年           |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 工作項目                | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| A-3數據校準模型，確立製程參數    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| A-4元件耦合效率測試         |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| B-1優化後大孔徑透鏡成像品質測量   |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| B-3確立最佳鍍膜參數與環境耐受性測試 |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |

### (2) 對於參與工作人員，預期可獲得之訓練

透過執行本計畫，參與人員將能深入掌握擴增實境（AR）顯示與矽光子共同封裝光學（CPO）兩大前瞻領域的技術脈動與市場需求，在學術訓練方面，學生將從基礎的光學物理出發，學習最先進的電磁波逆向設計（Inverse Design）演算法與深度學習（Deep Learning）光學模型的建構，具備解

決多重物理量耦合優化問題的能力；在實務訓練方面，本計畫涵蓋完整的半導體製程流程，參與人員將實際操作 KrF 步進式光學微影、二次曝光（LELE）及原子層沉積（ALD）等高階設備，並進行精密的奈米結構檢測與光學系統量測，這種從演算法設計到晶圓級製造的完整訓練，將培育出兼具軟體模擬與硬體實作能力的跨領域高階人才，為台灣半導體與光電產業注入具備即戰力的研發新血。

### **(3) 預期完成之研究成果**

本計畫預期產出具有高度學術價值與產業應用潛力的關鍵技術成果，預計每年發表 2 篇高品質 SCI 期刊論文及數篇國際頂尖研討會論文，本實驗室將積極尋求與國內外大廠進行產學合作或技術移轉，並鼓勵學生參與國際學術交流，藉此提升台灣在下世代 AR 光學與矽光子傳輸領域的國際能見度與技術影響力。

### **(4) 對於學術研究、國家發展及其他應用預期之貢獻**

隨著 AI 高效能運算與空間運算技術的快速演進，輕量化 AR 眼鏡與高頻寬矽光子模組已成為全球科技競逐的焦點，雖然國際大廠無不全力投資於先進平板光學技術，但如何將實驗室等級的高效能元件轉化為具成本競爭力的量產產品仍是目前最大的技術鴻溝；本計畫之執行將藉由導入 KrF 光學微影搭配解析度增益技術（RET）與智能光學鄰近修正，證明超穎表面元件可利用標準半導體製程進行大規模生產，為台灣半導體產業在光學領域的應用開拓新藍海，同時透過發展 AI 輔助逆向設計演算法，建立一套能自動優化全彩、大視角與高耦合效率的自主設計流程，厚植國內在光學演算法上的軟實力；最終，本計畫所開發的高效 RGB 波導與矽光子光柵耦合器皆為 AR/VR 裝置與 CPO 封裝的關鍵零組件，若能將此研發成果與製程經驗經由培育之人才帶入業界，將顯著提升台灣在次世代光電供應鏈中的關鍵地位與技術自主性。